

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

PENGgantian *THRUST BEARING* DAN *PREVENTIVE MAINTENANCE* PADA MESIN *SERVICE AIR COMPRESSOR (SAC)* DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 DAN 2

*Laporan PKL ini disusun untuk memenuhi ketentuan kurikulum
Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang*



Oleh:
Dimas Rifki firdausy
NIM. 2331210140

**PROGRAM STUDI D-III TEKNIK MESIN
JURUSAN TEKNIK MESIN
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini disusun untuk
memenuhi ketentuan kurikulum Jurusan Teknik Mesin
Politeknik Negeri Malang

Disusun Oleh:

Nama : Dimas Rifki Firdausy
NIM : 2331210140
Program Studi : D-III Teknik Mesin
Jurusan : Teknik Mesin
Bidang Keahlian : Produksi
Judul : Penggantian *thrust bearing* dan *preventive maintenance* pada mesin *service air compressor* (SAC) di PT. PLN Nusantara Power UP paiton unit 1 dan 2

Malang, 17 Desember 2025

Menyetujui,

Mahasiswa

Dosen Pembimbing PKL

Ir. R.N. Akhsanu Takwin S.T.,M.T.

Dimas Rifki Firdausy

NIP. 197404142003121003

NIM. 2331210140

Mengesahkan,

Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknik Mesin

KPS D-III Teknik Mesin

Ir. Pipit Wahyu Nugroho, M.T.

Lisa Agustriyana, ST.,M.T.

NIP. 197005202002121002

NIP. 197508122003122001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat yang di-berikan berupa Kesehatan, kesempatan, kemampuan serta pengetahuan dalam penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul *Studi Kasus Penggantian bearing dan Prefentive Maintenance pada Service Air Compressor (SAC)*. Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak pihak berikut :

- 1) Bapak Ir. Supriatna Adhisuwigno, ST., MT., direktur Politeknik Negeri Malang
- 2) Bapak Ir. Pipit Wahyu Nugroho, M.T., Ketua Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang
- 3) Ibu Lisa Agustriyana, ST., M.T., Ketua Program Studi DIII Teknik Mesin.
- 4) Ir. R.N. Akhsanu Takwim, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing.
- 5) Ibu Fina Andika Frida Astuti, S.T., M.T selaku koordinator Praktik Kerja Lapangan.
- 6) Kedua orang tua yang selalu memberikan doa dan dukungan
- 7) Teman-teman keluarga besar Teknik Mesin khususnya Angkatan 2023
- 8) Teman-teman sesama kerja praktik periode Agustus-November 2025 yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. yang selalu menemani dan berbagi cerita serta canda tawa selama kerja praktik disini.
- 9) Bapak Cahya Patria sebagai Assistant Manager Har Mesin 1 di PT. PLN Nusantara Power unit 1 dan 2
- 10) Bapak Muhammad Mahali Asna selaku pembimbing lapangan yang telah banyak memberikan arahan kepada kami
- 11) Seluruh staff Har Mesin 1 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 yang telah bersedia memberikan ilmu selama kegiatan PKL (Praktik Kerja Lapangan)
- 12) Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan praktik kerja lapangan ini

Penulis menyadari bahwa penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini masih terdapat kekurangan. Dan demi kesempurnaan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini, penulis menerima kritik dan saran sebagai penyempurnaan laporan akhir ini. Semoga laporan akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Malang, 12 Desember 2025

Dimas Rifki Firdausy

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan penulis.....	2
1.3 Tempat dan Waktu	2
BAB II PROFIL PERUSAHAAN	4
2.1 Sejarah Singkat	4
2.2 Visi dan Misi	6
2.2.1 Visi.....	6
2.2.2 Misi	6
2.3 Tujuan Perusahaan.....	6
2.4 Struktur Organisasi	7
BAB III PROSES BISNIS INDUSTRI.....	13
3.1 Proses Produksi Sistem Perawatan	13
3.2.1 Siklus Rankine	15
3.2.2 Siklus Batubara	17
3.2.3 Siklus Udara.....	19
3.2.4 Siklus Air dan Uap.....	21
3.2 Proses perawatan	29
3.2.1 Proses Perawatan.....	29
3.2.1.1 Jenis- jenis Perawatan	30
3.2.1.2 Tujuan Pemeliharaan.....	33
3.3 Sistem Kendali Mutu	34
BAB IV TUGAS MANDIRI.....	36

4.1	Sistem k3 yang diterapkan di Industri.....	36
4.2	Tugas Mandiri 1 : Penggantian <i>Plain Bearing</i> pada <i>Service Air Compressor</i>	44
4.2.1	<i>Service Air Compressor</i>	44
4.2.2	Spesifikasi	46
4.2.3	Komponen <i>Service Air Compressor</i>	47
4.2.4	Prinsip kerja <i>Service Air Compressor (SAC)</i>	58
4.2.5	Penyebab terjadinya <i>low oil pressure</i> pada <i>compressor</i>	59
4.2.6	Instruksi Kerja (IK).....	59
4.3	Tugas mandiri 2 (<i>Preventive Maintenance</i> pada <i>Service Air Compressor</i>).....	72
4.3.1	Pemeliharaan pada Mesin <i>Service Air Compressor (SAC)</i>	72
4.3.2	<i>Preventive Maintenance Service Air Compressor</i> pada PLTU.....	76
4.3.2.1	APD (Alat Pelindung Diri) yang digunakan	76
4.3.2.2	Persyaratan Pelaksanaan Pekerjaan.....	76
4.3.2.3	Pemeriksaan	76
4.3.2.4	Hasil Pemeriksaan.....	77
4.4	Hambatan Selama Pelaksanaan PKL	82
BAB V	PENUTUP	83
5.1	Kesimpulan	83
5.2	Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA		85
LAMPIRAN		86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit 1 dan 2.....	4
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi	8
Gambar 3. 1 Proses Produksi PLTU.....	13
Gambar 3. 2 T-s Diagram Siklus Rankine.....	15
Gambar 3. 3 Siklus Batubara.....	17
Gambar 3. 4 Primary Air Fan.....	19
Gambar 3. 5 Force Draft Fan.....	20
Gambar 3.6 Induced Draft Fan.....	21
Gambar 3. 7 Siklus Uap dan Air	22
Gambar 3. 8 LPH 1 Dan 2	22
Gambar 3. 9 LPH 3.....	23
Gambar 3. 10 Deaerator	23
Gambar 3. 11 Boiler Feed Pump	24
Gambar 3. 12 High Pressure Heater 5,6,7	24
Gambar 3. 13 Economizer.....	25
Gambar 3. 14 Steam Drum.....	25
Gambar 3. 15 Superheater	26
Gambar 3. 16 Main Stop Valve dan Main Control Valve	27
Gambar 3. 17 High Pressure Turbine	27
Gambar 3. 18 Intermediate Pressure Turbine.....	28
Gambar 3. 19 Low Pressure Turbine.....	28
Gambar 3. 20 Condensor.....	29
Gambar 3. 21 Diagram Maintenance.....	29
Gambar 4. 1 Logo k3.....	36
Gambar 4. 2 Permit To Work	37
Gambar 4. 3 Working order.....	38
Gambar 4. 4 Instruksi kerja	39
Gambar 4. 5 Safety Helmet	40
Gambar 4. 6 Safety Shoes.....	40
Gambar 4. 7 Safety Goggle	41
Gambar 4. 8 Ear Plug	41

Gambar 4. 9 Sarung tangan	42
Gambar 4. 10 Masker pernafasan	42
Gambar 4. 11 Body Harnes	43
Gambar 4. 12 Wearpack	44
Gambar 4. 13 Service Air Compressor.....	44
Gambar 4. 14 Bull gear.....	47
Gambar 4. 15 Rotor Assembly	48
Gambar 4. 16 Diffuser	49
Gambar 4. 17 Saluran Axial	49
Gambar 4. 18 Plain Bearing	50
Gambar 4. 19 Plain Bearing	50
Gambar 4. 20 Thrust Bearing	50
Gambar 4. 21 Shaft Sealing.....	51
Gambar 4. 22 Vibration Probes	52
Gambar 4. 23 Suction Adjusment Valve	53
Gambar 4. 24 by-pass valve	53
Gambar 4. 25 Intercooler.....	54
Gambar 4. 26 Aftercooler	54
Gambar 4. 27 Moisture Separators	55
Gambar 4. 28 Prinsip Kerja Service Air Compressor (SAC).....	58
Gambar 4. 29 Oil Indicator.....	78
Gambar 4. 30 Dp Air Filter Indicator	79
Gambar 4. 31 Dp Oil Filter Indicator	80

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 spesifikasi motor	46
Tabel 4. 2 Spesifikasi Compressor	46
Tabel 4. 6 IK Pelaksanaan pelepasan	61
Tabel 4. 7 IK pelaksanaan pemasangan	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politeknik Negeri Malang adalah salah satu politeknik yang menyelenggarakan Pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Menurut Pasal 15 UU No 20 Tahun 2003 SISDIKNAS, Pendidikan Vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Ciri khas sistem pendidikan politeknik ialah perkuliahan yang menggunakan sistem paket dengan proses pembelajaran yang didesain supaya lulusannya siap menatap dunia kerja. Untuk itu, sistem pendidikan ini harus didukung oleh metode dan materi pembelajaran yang sesuai, meliputi dua bidang yaitu bidang hard skill dan soft skill.

pada suatu instansi, baik perusahaan swasta, BUMN, BUMD, serta Instansi Pemerintah. Menurut Hamalik (2001), PKL adalah modal pelatihan yang di selenggarakan di lapangan yang bertujuan untuk memberikan kecakapan yang diperlukan dalam pekerjaan tertentu sesuai dengan tuntutan kemampuan bagi pekerja. PKL memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengabdikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, dan merupakan wujud relevan antara teori dan praktik.

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton adalah anak usaha PLN yang bergerak di bidang pembangkitan listrik. Hingga tahun 2023, perusahaan ini memiliki sembilan pembangkit listrik total kapasitas terpasang sebesar 7054 MW. Melalui anak usahanya, perusahaan ini juga menyediakan jasa EPC, investasi pembangkit listrik, serta penyediaan suku cadang pembangkit listrik. Untuk kegiatan bisnisnya, perusahaan ini pun memiliki kantor perwakilan di Jakarta.

Setelah melaksanakan kegiatan PKL, mahasiswa juga diwajibkan menyusun laporan kegiatan selama pelaksanaan PKL sesuai dengan kebijakan yang berlaku terkait dengan tempat kegiatan, uraian kegiatan, permasalahan

yang dihadapi, dan penyelesaian masalah melalui penyusunan laporan PKL ini, mahasiswa diharapkan dapat membandingkan teori yang telah didapatkan di perkuliahan serta kompetensi yang dimiliki dengan kondisi yang sesungguhnya di lingkungan kerja.

Dalam laporan ini, penulis mengambil judul penggantian *Plain Bearing* dan *Preventive Maintenance* pada mesin *Service Air Compresor*. kami berkeinginan memahami sistem operasi dan beberapa peralatan yang ada pada PT. PLN NUSANTARA POWER PAITON unit 1 dan 2 sebagai wadah serta tempat untuk melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan untuk menerapkan ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah di Politeknik Negeri Malang, serta sarana untuk menimba ilmu dan menambah wawasan terutama dalam dunia perindustrian.

1.2 Tujuan penulis

Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum, yang bertujuan untuk menerapkan ilmu teori dan praktik yang telah diperoleh selama perkuliahan di kampus ke dalam dunia industri. Tujuan khusus, yang berfokus pada pencarian dan pelaksanaan tugas tertentu yang nantinya akan dijadikan laporan Praktik Kerja Lapangan di PT. PLN Nusantara Power, Unit 1 2 Paiton. Adapun tujuan dilaksanakannya PKL adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mampu mengetahui bagaimana proses dan produksi di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton (unit 1 dan 2) yaitu proses PLTU.
2. Mahasiswa mampu memahami sistem K3 di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton (unit 1 dan 2).
3. Mahasiswa mampu memahami proses penggantian *thrust bearing dan preventive maintenance pada service air compresor (SAC)*
4. Mahasiswa mampu mengetahui bagaimana proses *Maintenance* yang dilakukan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton (unit 1 dan 2) untuk menjaga semua mesin tetap beroperasi dengan tidak ada gangguan serius.

1.3 Tempat dan Waktu

Tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yaitu sebagai berikut :

1. Tempat : PT PLN Nusantara Power Unit 1 2 Paiton
2. Alamat : JL. Raya Surabaya-Situbondo No.142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291
3. Waktu : Waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 November 2025, dengan jadwal kerja yang telah ditetapkan oleh PT. PT PLN Nusantara Power Paiton (unit 1,2). Praktikan menjalani hari kerja dari senin sampai jumat, mulai pukul 07.00 sampai 16.00. waktu dan durasi tersebut telah ditentukan oleh perusahaan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program Praktik Kerja Lapangan, di mana praktikan diharapkan dapat mengikuti seluruh kegiatan sesuai dengan mengikuti seluruh kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadwal ini juga disesuaikan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa praktik mengoptimalkan pengalaman dan keterampilan yang diperoleh selama berada di lingkungan industri.

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat

Pada Gambar 2.1 dibawah merupakan foto PT. PLN Nusantara Power yang diambil dari atas



Gambar 2. 1 PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit 1 dan 2

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton ini memulai sejarahnya pada tahun 1982 saat PLN melakukan restrukturisasi dan membentuk tiga unit sesuai fungsinya, yakni Unit Distribusi, Unit Pembangkitan, dan Unit Penyaluran. Pada tanggal 3 Oktober 1995, sebagai bagian dari restrukturisasi bisnis pembangkitan, PLN pun mendirikan perusahaan ini dengan nama PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Pada tahun 2000, nama perusahaan ini kembali diubah menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali. Setahun kemudian, perusahaan ini mendirikan PJB Services agar dapat menyediakan jasa operasi dan pemeliharaan untuk pembangkit listrik milik perusahaan lain. Pada tahun 2003, perusahaan ini mendirikan PT Rekadaya ElektriKA agar dapat menyediakan jasa EPC. Pada tahun 2015, perusahaan ini mendirikan PT PJB Investasi agar dapat berinvestasi pada pembangkit listrik perusahaan lain. Pada

bulan September 2022, nama perusahaan ini diubah menjadi seperti sekarang untuk menegaskan statusnya sebagai salah satu subholding internal PLN yang bergerak di bidang pembangkitan listrik.

PT. PLN Nusantara Power Paiton berdiri sejak tahun 1995 yang awalnya bernama PT. PEMBANGKITAN JAWA-BALI (PJB) senantiasa mengabdikan diri untuk bangsa dan negara Indonesia, Serta mendorong perkembangan perekonomian nasional dengan menyediakan energi listrik yang bermutu tinggi, andal dan ramah lingkungan. Dengan visi menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik Indonesia yang terkemuka dengan *standard* kelas dunia, PT. PLN Nusantara Power Paiton tiada henti berbenah dan melakukan inovasi dengan tetap berpegang pada kaidah tata pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Berkat dukungan *Shareholders* dan *Stakeholders*. PT. PLN Nusantara Power Paiton tumbuh dan berkembang dengan berbagai bidang usaha, tanpa meninggalkan tanggung jawab sosial perusahaan demi terwujudnya kemandirian masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

PT. PLN Nusantara Power Paiton menyumbangkan 19.902 MWH energi bersih yang berasal dari *co-firing* pada PLTU PAITON 1-2 dan PLTU PAITON 9 dengan total mencapai 8.852,64 MWH pada triwulan pertama di tahun 2023. PT. PLN Nusantara Power Paiton ditargetkan mampu memproduksi energi bersih dari *co-firing* sebesar 140,42 GWH pada tahun 2022, Melalui kinerja yang ekselen dan sinergi antar instansi yang baik, PT. PLN Nusantara Power Paiton mampu memproduksi energi bersih dari *co-firing* sebesar 250,397 GWH atau setara dengan reduksi emisi karbon sebesar 251.569,85 MT. *Co-firing* merupakan teknik substitusi dalam pembakaran Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), dimana sebagian batu bara yang dijadikan bahan bakar diganti sebagian dengan bahan lainnya, yang dalam konteks ini adalah biomassa. Inovasi ini menjadi salah satu solusi jitu yang ditunjukkan untuk mendukung pengembangan EBT di Indonesia. Melalui penerapan *co-firing*, pemanfaatan EBT dapat dilaksanakan secara cepat tanpa perlu adanya pembangunan pembangkit baru.

2.2 Visi dan Misi

Di dalam sebuah perusahaan pasti memiliki sebuah visi dan misi Perusahaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan impian perusahaan . adapun visi dan misi dari perusahaan PT PLN Nusantara Power UP Paiton sebagai berikut :

2.2.1 Visi

Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global

2.2.2 Misi

- 1) Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti
- 2) Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan
- 3) Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT Untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon
- 4) Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif

2.3 Tujuan Perusahaan

Berdasarkan Visi dan Misi di atas, PT. PLN Nusantara Power Memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bidang bisnis energi berkelanjutan terbaik.
- 2) Menjadi perusahaan di bidang energi yang inovatif dan kolaboratif yang berwawasan lingkungan.
- 3) Menjadi perusahaan yang berkinerja tinggi bagi para pemangku kepentingan.
- 4) Menjadi perusahaan yang dapat mengembangkan talenta terbaik dan menjadi organisasi yang bersifat agile dan adaptif.

2.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah kerangka yang menunjukkan segenap fungsi dan Pekerjaan, hubungan dan tanggung jawab di setiap bagian, sehingga terlihat adanya pembagian Pekerjaan yang jelas. Dalam menjalankan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan, PT. PLN Nusantara power Unit Pembangkitan Paiton 1 dan 2 memiliki struktur organisasi. Adapun struktur organisasi yang terdapat pada Gambar 2.2 dibawah di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Jawa Timur sebagai berikut:

1) *Senior Manager*

Mengelola Unit Pembangkit Paiton yang meliputi peningkatan kerja dan kompetensi SDM Unit Pembangkitan sehingga dapat memproduksi dan menghasilkan tenaga listrik dengan efisien, mutu dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial dan harga jual yang kompetitif , sesuai dengan kontrak kinerja yang di tetapkan di perusahaan PT PLN NUSANTARA POWER PAITON (Pembangkit Jawa Bali).

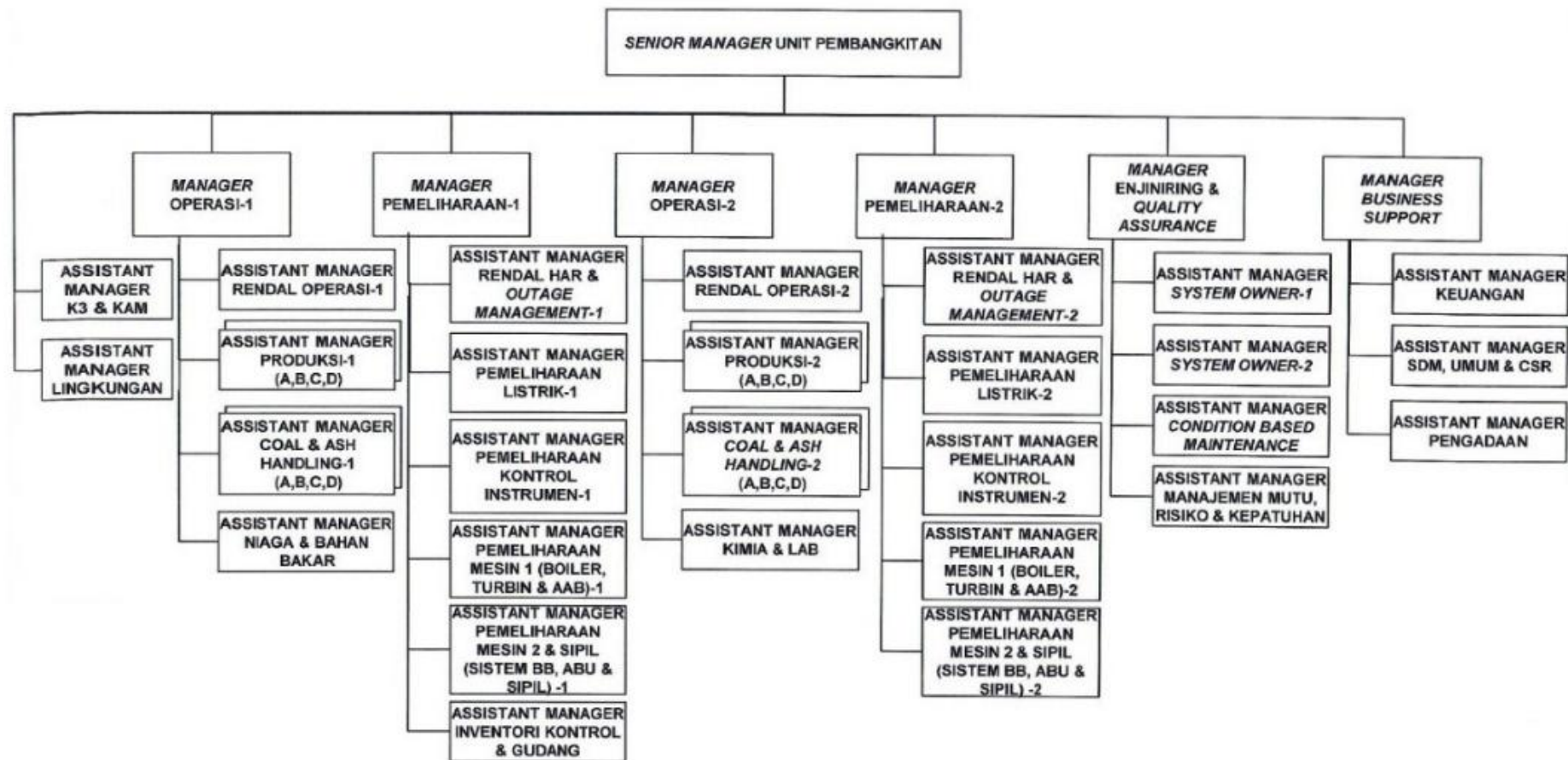
2) *Manager Engineering dan Quality Assurance*

a. *Engineering*

Pada bidang *Engineering* bertugas untuk pelaksanaan evaluasi ,analisis dan rekomendasi dalam hal melakukan perbaikan mesin, listrik atau *instrument* yang ada di di Unit Pembangkit Paiton, Serta menjamin sistem yang telah di perbaiki sudah sesuai prosedur yang di tentukan dan memastikan sistem dapat bekerja dengan optimal dan efisien.

b. *Quality Assurance*

Pada bidang *quality assurance* (QA) bertugas untuk bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem yang sudah dijalankan di perusahaan sudah sesuai prosedur dan standart yang telah di tentukan, serta menjamin sistem yang telah di tetapkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, supaya perusahaan dapat memenuhi sasaran yang sudah di sepakati



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi

3) *Manager Operasi*

Pada bagian operasi bertugas untuk Melaksanakan dan Mengatur pengendali operasi mesin, Agar pengoperasian mesin dapat berjalan dan menghasilkan secara optimal, Sehingga mampu mendukung pencapaian sasaran di Unit Pembangkit Paiton dan sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan Untuk mempermudah dalam pelaksanaan operasional divisi operasi memiliki struktur staf untuk mempermudah operasional yaitu :

a. *Assistant Manager Randal Operasi*

Bertugas membantu *manager* operasi dalam menyusun rencana dan anggaran di bidang perencanaan dan pengendalian bidang operasi dalam fungsi perencanaan dan pengendalian proses.

b. *Assistant Manager Produksi PLTU*

Bertugas membantu *manager* operasi dalam pengoperasian unit pembangkit sesuai *standart* yang berlaku dan pola operasi yang ditentukan oleh PLN P2B secara aman dan efisien.

c. *Assistant Manager Coal dan Ash Handling*

Bertugas membantu *manager* operasi dalam mengoperasikan dan mengelola *Coal & Ash Handling facility* beserta pendukung lainnya, serta melaksanakan tata kelola *coal & ash* sesuai prosedur yang berlaku.

d. *Assistant Manager Bahan Bakar*

Bertugas membantu *manager* operasi dalam menyusun rencana dan anggaran di bidang operasi dalam fungsi bahan bakar.

e. *Assistant Manager K3 dan Keamanan*

Bertugas membantu *manager* operasi dalam menyusun fungsi K3 dan keamanan yang mencakup tentang keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja seluruh karyawan dan semua yang menyangkut aset operasional Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan standar nasional dan internasional yang berlaku.

4) *Manager Pemeliharaan*

Pada bagian pemeliharaan bertugas untuk Merencanakan, Melaksanakan dan Pengecekan rutin pada mesin, agar mesin dapat

beroperasi dengan optimal, sehingga mampu mendukung kelancaran dalam pencapaian sasaran yang sudah ditetapkan di perusahaan Unit Pembangkit Paiton. Untuk mempermudah dalam pelaksanaan pemeliharaan (*Maintenance*) divisi pemeliharaan memiliki struktur staf untuk mempermudah proses pemeliharaan yaitu :

a. *Assistant Manager* Rendal Pemeliharaan

Bertugas melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, pemeliharaan, overhaul unit 1 dan unit 2 secara produktif, preventif, korektif, dan emergency di Unit Pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran Unit Pembangkitan agar sesuai dengan kinerja yang ditetapkan Direksi.

b. *Assistant Manager* Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin dan AAB)

Bertugas membantu *manager* dalam melaksanakan dan pemeliharaan harian pada bidang mekanis Unit Pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian secara optimal di Unit Pembangkitan Paiton.

c. *Assistant Manager* Pemeliharaan Mesin 2 (Sistem Bahan Bakar dan Abu)

Bertugas membantu *manager* dalam melaksanakan dan pemeliharaan harian pada bidang mekanis Unit Pembangkitan Paiton yang bekerja pada sistem bahan bakar dan abu untuk mendukung pengoperasian secara optimal.

d. *Assistant Manager* Pemeliharaan Listrik

Bertugas membantu *manager* dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada system kelistrikan baik unit 1 maupun unit 2 di Unit Pembangkitan paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal

e. *Assistant Manager* Pemeliharaan Kontrol Instrumen

Bertugas membantu *manager* dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada *control* dan instrumen baik di unit 1 maupun

unit 2 di Unit Pembangkitan Paiton untuk membantu pengoperasian unit secara optimal.

5) *Manager Business Report*

Bertugas untuk Merencanakan dan Mengatur kegiatan di area yang mencakup aturan dan ketentuan yang di sektor SDM, serta yang berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan pegawai, penyediaan fasilitas kerja dan pembinaan mutu terpadu dan mengelola fungsi pengaduan barang dan jasa ketenagaan dan *inventory control* dan gudang serta fungsi *secretariat*, umum, dan sipil, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran yang di tetapkan Unit Pembangkit Paiton. Business support juga bertugas menjabarkan rencana anggaran setiap bidang di Unit Pembangkit Paiton dan mengontrol pengendalian keluar masuk dokumen perusahaan ,agar dokumen dan pengendalian keuangan perusahaan tetap terkontrol dan sesuai dengan apa yang telah di sepakati.

Untuk membantu dalam proses operasional terdapat struktur staf sebagai berikut :

a. *Assistant Manager* Sumber Daya Manusia dan Keuangan

Bertugas membantu *manager* dalam menyusun dan anggaran di bidang SDM dan Keuangan rencana kepegawaian pada seluruh jenjang jabatan dan hubungan untuk menciptakan sistem SDM dan Keuangan yang tertib, rapi, terbuka, terkendali dan tanggap dalam permasalahan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan di perusahaan.

b. *Assistant Manager* Inventori Kontrol dan Gudang

Bertugas membantu manager dalam menyusun rencana dan anggaran bidang *Business Support* dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi *control* dan administrasi gudang secara efektif dan efisien.

c. *Assistant Manager* Pengadaan

Bertugas membantu *manager* dalam menyusun rencana dan proses pengajuan barang/jasa dan melakukan proses pengadaan barang dan jasa sesuai prosedur yang di tetapkan oleh perusahaan secara efektif dan

efisien untuk mencapai sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditetapkan.

d. *Assistant Manager* Sipil, Umum dan CSR

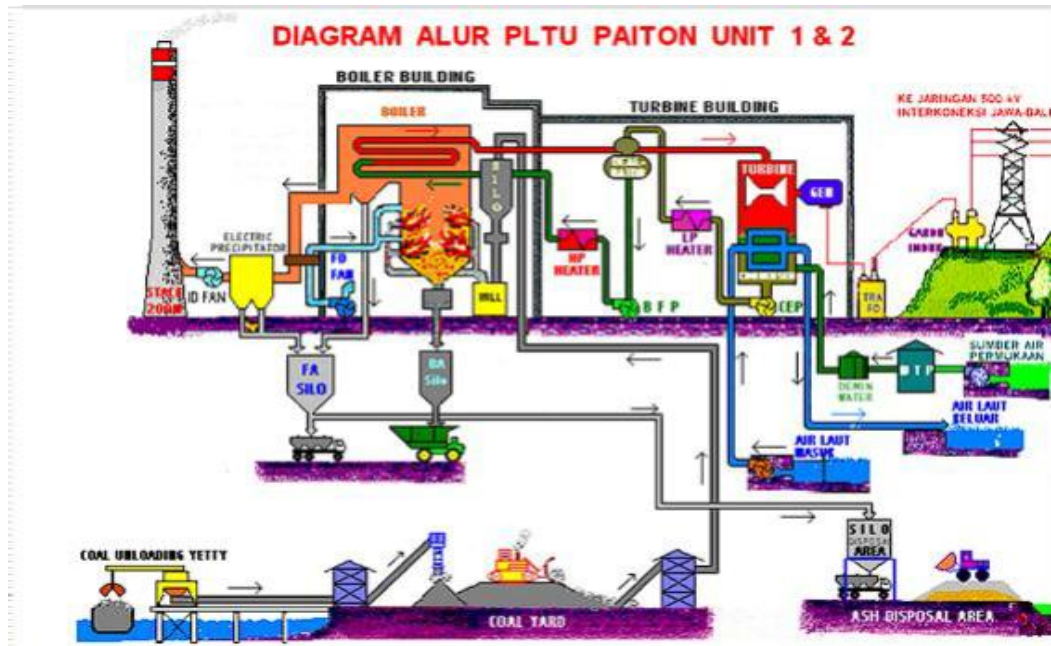
Bertugas membantu *manager* dalam menyusun rencana dan anggaran di bidang *Business Support* dalam melaksanakan, merencanakan dan mengendalikan kegiatan Sipil, Umum dan CSR

BAB III

PROSES BISNIS INDUSTRI

3.1 Proses Produksi Sistem Perawatan

Berikut gambaran umum proses produksi pada Unit 1 dan 2 seperti pada Gambar 3.1 dibawah ini.



Gambar 3. 1 Proses Produksi PLTU

Sumber air untuk PLTU Paiton Unit 1 dan 2 berasal dari mata air Desa Klontong. Sumber mata air memiliki 6 pompa yang memompa air ke tangki air sumur yang berkapasitas 5000 KL, lalu dipompa lagi ke tangki air layanan yang berkapasitas 12000 KL. Air dari *service water tank* ini kemudian akan dibagi 2 untuk 3 keperluan yaitu sebagai air untuk *fire protection* (pemadam kebakaran), penanganan batu bara dan abu (*coal and ash handling*) dan air untuk dikirimkan ke WTP (*water treatment plant*) akan difilter oleh *clarifier* dan *sand Filter*. Hasil pengolahan air kemudian disimpan di dalam *clear well*. Air dalam sumur jernih ini akan digunakan untuk dua tujuan. Sebagian akan dipompa menggunakan pompa transfer portabel menuju tangki portabel yang digunakan untuk keperluan sanitasi di kantor PLTU Paiton Unit 1 dan 2. Sedangkan sebagian lain akan dipompa menggunakan pompa transfer Filter untuk melanjutkan proses pengolahan air oleh WTP menjadi air *make-up* yang

akan dimanfaatkan sebagai air kondensat dalam proses pembentukan uap.

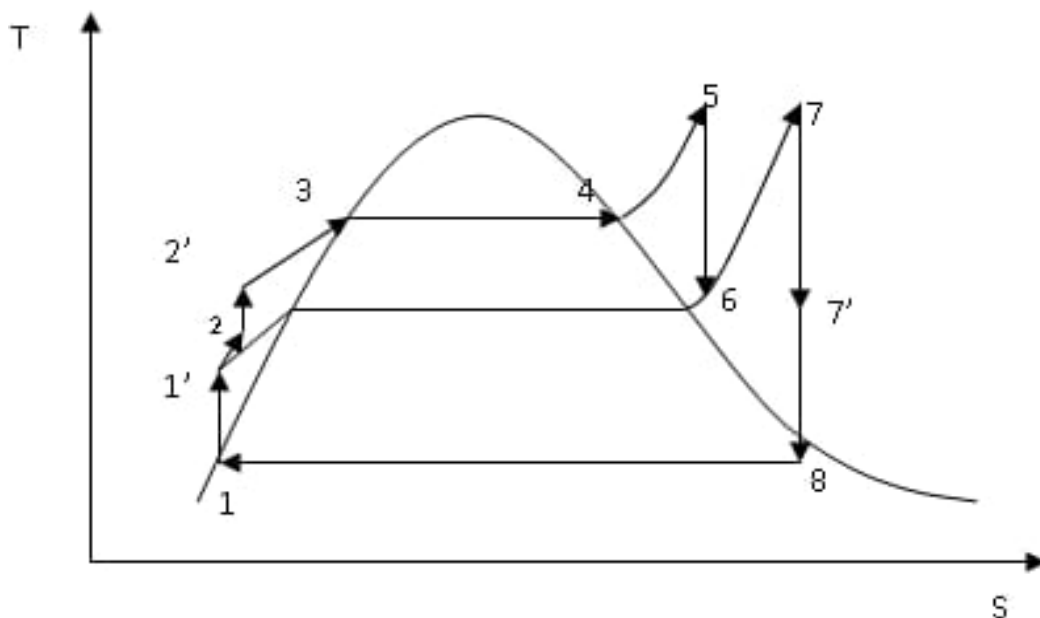
Selanjutnya, produksi uap terjadi di boiler dan perubahan fase dari air ke uap terjadi di *Water Wall/Water tube/Evaporator*. Air kondensat berubah menjadi uap setelah proses pemanasan bertahap melalui LPH (*Low Pressure Heater*), *Deaerator*, HPH (*High Pressure Heater*), dan *Economizer*. Uap yang dihasilkan di dinding air kemudian dialirkan melalui *Drum Uap* dan diteruskan ke *Superheater* untuk dipanaskan lebih lanjut hingga mencapai suhu 538°C dan tekanan 169kg/cm². Uap ini digunakan untuk memutar sudu-sudu turbin uap yang terhubung dengan generator, sehingga generator akan berputar dan menghasilkan tenaga listrik.

Bahan bakar batu bara yang digunakan di PLTU Paiton disuplai dari tambang batu bara yang ada di Kalimantan, batu bara ini ditransportasi kan dengan kapal tongkang, dari kapal tongkang batu bara dibongkar muatannya di *coal jetty* menggunakan *ship unloader* (SU) untuk kemudian ditransfer menggunakan conveyor menuju *stockpile*, dari *stockpile* batubara diteruskan menuju ke silo menggunakan conveyor. Setelah ditampung di *silo*, batu bara akan masuk ke *pulverizer / mill* untuk digiling supaya halus berbentuk serbuk hingga memenuhi ketentuan yaitu 200 *mesh*, setelah digiling batubara dikirim ke ruang bakar (*furnace boiler* untuk proses pembakaran). Jumlah Batubara yang masuk ke dalam *pulverizer / mill* diatur oleh *coal feeder*. Sisa hasil pembakaran ini adalah berupa abu (*ash*), ada dua jenis abu sisa hasil pembakaran dalam boiler yaitu *bottom ash* dan *fly ash*. *Fly ash* akan ditangkap oleh *Electrostatic Precipitator* yang kemudian ditampung di *Fly ash Silo*, sedangkan *bottom ash* akan dikumpulkan oleh *Submerged Scraper Conveyor* (SSC) kemudian dibawa ke *bottom ash silo* oleh *bottom ash conveyor*. *Fly ash silo* dapat digunakan untuk bahan campuran pembuatan semen, sedangkan *bottom ash silo* abu sisa hasil pembakaran ini, akan diangkut oleh truk bak terbuka dan ditampung sementara di ash disposal area.

3.2.1 Siklus Rankine

Pada dasarnya, prinsip kerja PLTU Unit 1 dan 2 di Paiton melibatkan pembakaran batu bara dalam *boiler* untuk memanaskan air. Siklus rankine merupakan siklus pembangkit yang paling sederhana. Siklus ini terdiri dari 4 komponen utama, yaitu *boiler*, *turbin uap*, *kondensor*, dan *pompa*. *Boiler* berfungsi sebagai penghasil uap bertekanan yang nantinya uap ini akan di *ekspansi* ke *steam turbin*. *Steam turbin* memutar poros yang dihubungkan ke generator Listrik. Uap yang telah diekspansikan oleh turbin akan di kondensasikan di *kondensor*. Dari *kondensor*, uap yang sudah berubah wujud menjadi air akan di pompa Kembali ke dalam *boiler*. Beginilah siklus ini terus berulang-ulang. Siklus Rankine adalah sebuah proses termodinamika yang digunakan untuk mengubah energi panas menjadi energi kerja atau energi mekanik.

Berikut adalah T-s Diagram Siklus Rankine pada PLTU seperti pada Gambar 3.2 dibawah ini.



Gambar 3. 2 T-s Diagram Siklus Rankine

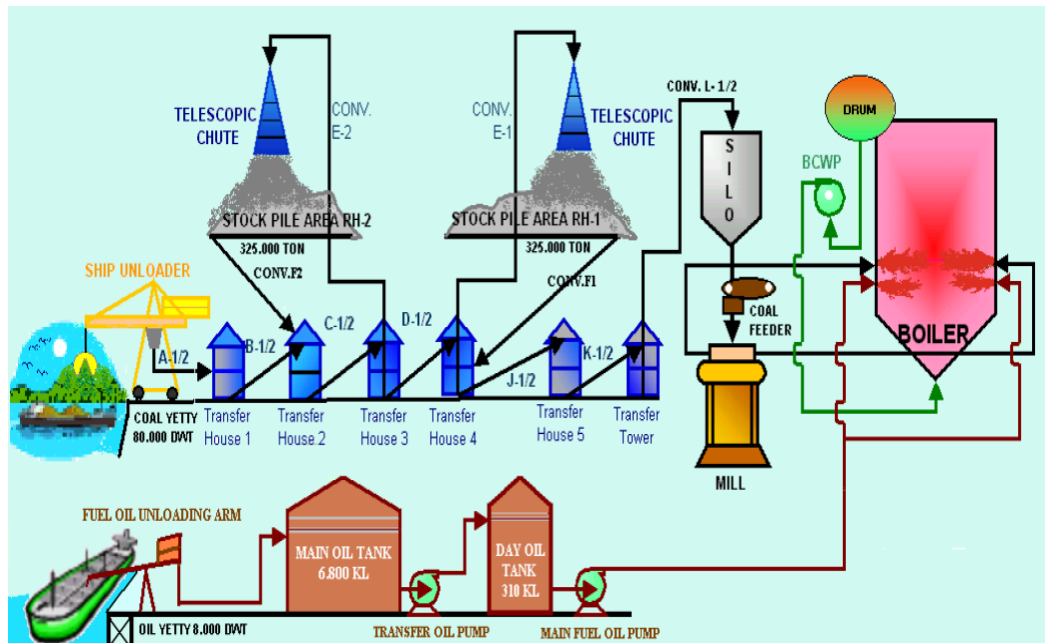
Keterangan:

1-1' Menunjukkan air yang di pompa oleh *Condensate Extraction Pump* dari *kondensor* menuju *Low Pressure Heater*. Mengalami kenaikan tekanan dan temperatur pada *entropy* tetap.

- 1'-2 Menunjukkan proses pemanasan awal pada *Gland Steam Condensor*, *Drain Cooler*, *LP Heater*, dan *Daerator*. Mengalami kenaikan temperatur dan *entropy* pada tekanan tetap.
- 2-2' Menunjukkan air yang di pompa oleh *Boiler Feed Pump*. Mengalami kenaikan tekanan dan temperatur pada *entropy* tetap.
- 2'-3 Menunjukkan proses pemanasan pada *High Pressure Heater*. Mengalami kenaikan temperatur dan *entropy* pada tekanan tetap. Fase air berubah dari fase cair menjadi fase cair jenuh.
- 3-4 Menunjukkan proses pemanasan pada *Wall Tube*. Tidak mengalami kenaikan temperatur dan tekanan tetapi mengalami kenaikan *entropy*. Energi panas yang berasal dari boiler digunakan untuk mengubah fase cair jenuh menjadi uap jenuh.
- 4-5 Menunjukkan proses pemanasan pada *superheater*. Mengalami pemanasan lanjut untuk mengubah kondisi dari fase uap jenuh menjadi uap superheated.
- 5-6 Menunjukkan ekspansi uap dari *High Pressure Turbine*. Terjadi penurunan temperatur.
- 6-7 Menunjukkan proses reheat uap *extraction HP Turbine*. Uap mengalami kenaikan temperature
- 7-8 menunjukkan ekspansi uap di *IP* dan *LP Turbin*, terjadi penurunan temperatur dan tekanan pada uap.
- 8-1 menunjukkan proses kondensasi pada Kondensor. Terjadi perubahan fase dari uap menjadi cair. Temperatur dan tekanan tetap, namun *entropy* berkurang.

3.2.2 Siklus Batubara

Berikut adalah diagram alir siklus batubara yang terdapat pada gambar 3.3 dibawah ini.



Gambar 3. 3 Siklus Batubara

Sistem Penanganan Batubara adalah sistem untuk membongkar batubara dari kapal/tongkang dan mengalirkannya ke silo (*Coal Bunker*) dan sebagian ke area *stockpile* melalui *conveyor*. Batubara di area *stockpile* disusun dengan menggunakan alat berat *Buldozer*. Bahan bakar utama di Unit Pembangkitan Paiton adalah batu bara dan minyak HSD (*High Speed Diesel/solar*) sebagai bahan bakar tambahan. Jenis batu bara yang saat ini digunakan berasal dari Bentala, Adaro, dan Berau. Sementara bahan bakar *Arutmin* tidak digunakan saat ini karena harganya terlalu mahal, maka digunakan bahan bakar alternatif lainnya. Berikut adalah kapasitas nilai kalor dari batu bara berdasarkan asalnya:

- Tambang Senakin, Kalimantan Selatan. Nilai kalor (HHV) = 5700 – 6500 kcal/kg (disuplai oleh PT. Arutmin Indonesia).
- Tambang Kayu Ulin, Bengkulu Selatan. Nilai kalor (HHV) = 5300 kcal/kg (disuplai oleh PT. Kili Suci Paramita).
- Tambang Paringin dan Tutupan, Kalimantan Selatan. Nilai kalor

(HHV) = 5300 kcal/kg (disuplai oleh PT. Adaro Indonesia).

d. Tambang Lati, Kab. Berau Kalimantan Timur. Nilai kalor (HHV) = 5300 kcal/kg (disuplai oleh PT. Kili Suci Paramita).

Batu bara ukuran 32 mm, yang terkecil, dikirim ke PLTU Paiton dengan kapal berkapasitas 10.000 - 40.000 DWT untuk Unit 1 dan Unit 2, serta rencana pembangunan PLTU Paiton secara penuh. Pembongkaran batu bara dilakukan dengan *Ship Unloader*, alat untuk pengambilan batu bara dari tongkang, dengan kapasitas rata-rata 1750 ton/jam. batu bara dipindahkan ke dalam silo menggunakan konveyor A1 atau A2. Selanjutnya, batu bara dipindahkan ke konveyor B1 atau B2 di *Transfer House* no.1, dan dari sana ke konveyor C1 atau C2 di *Transfer House* no.2. Kemudian, batu bara dikirim ke *Transfer House* no.3 melalui D1 atau D2 menuju konveyor E1 atau E2 (menuju area stok) dan kemudian ke *Transfer House* no.5 (*konveyor day*). Selanjutnya, batu bara dicurahkan ke konveyor K1 atau K2 dan dikirim ke *Tripper* L1 atau L2 untuk dimasukkan ke dalam silo unit I dan II.

Ship Unloader adalah Alat pembongkar batu bara dari kapal/tongkang pengangkut batu bara untuk dimasukkan di *hopper* kemudian diteruskan ke *konveyor*. PT. Nusantara Power UP Paiton memiliki fasilitas penimbunan batu bara lengkap dengan sarana yang diperlukan. Ruang penimbunan tersebut dibuat luas agar operasional unit dapat tetap berjalan meskipun terjadi gangguan pada transportasi batu bara. Ada beberapa metode penimbunan batu bara yang dapat digunakan. PT. Nusantara Power UP Paiton menggunakan penimbunan batu bara dengan *Telescopic Chute*. Fungsinya adalah untuk mencurahkan batu bara dari *conveyor* ke area penyimpanan dengan belalai yang dapat bergerak naik turun. Dalam penimbunan batu bara, upaya dilakukan agar batu bara tetap dalam kondisi baik, menjamin agar tidak berterbangan saat dituangkan melalui *chute*, dan mencegah pencemaran lingkungan sekitar. Dalam proses pemindahan batu bara ada 3 proses yaitu:

1. *Unloading*

Sistem pemindahan batubara dari kapal/ tongkang dengan menggunakan *Ship Unloader* menuju ke *Stock Pile (Coal Yard)*.

2. *Loading*

Sistem pemindahan Batubara dari *Reclaim Hopper* ke *Stockpile* area menuju Silo.

3. *Direct Unloading*

Sistem pemindahan batubara dari kapal tongkang ke *stock pile* dan *silo*. Dalam proses penimbunan batubara, alat berat *Buldozer* digunakan untuk meratakan batubara di *stock pile*. Dalam penimbunan batu bara, tujuannya adalah agar batu bara tetap padat. Proses pemadatan batu bara bertujuan untuk mencegah terbentuknya rongga udara yang dapat meningkatkan resiko kebakaran batu bara. Sarana yang digunakan untuk pemadatan batu bara di area stok menggunakan *dresser* dan *loader*.

3.2.3 Siklus Udara

Terdapat 3 sistem udara yang di gunakan pada PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2

1. *Primary Air Fan (PA Fan)*

PA Fan pada Gambar 3.4 adalah kipas sentrifugal yang berfungsi untuk menyuplai udara ke dalam *mill* serta membantu mendorong serbuk batu bara menuju *furnace*.



Gambar 3. 4 Primary Air Fan

Udara yang masuk ke *mill* telah mengalami pemanasan sebelumnya di *air heater*. Selain itu, PA Fan juga berperan dalam menyediakan udara dingin guna menjaga suhu dalam *mill* agar tidak terlalu tinggi dan menghindari kemungkinan *trip*. Setiap unit pembangkit dilengkapi dengan dua PA Fan.

2. *Force Draft Fan* (FD Fan)

FD Fan pada Gambar 3.5 terletak di ujung saluran masuk udara ke boiler dan digerakkan oleh motor listrik. Fungsinya adalah memasok udara ke *furnace* melalui *windbox* yang terletak di sekeliling *furnace*. Udara ini telah dipanaskan sebelumnya di *air heater* sebelum digunakan dalam proses pembakaran batubara.



Gambar 3. 5 *Force Draft Fan*

Volume udara yang masuk ke *furnace* dikendalikan melalui bilah (*blade*) yang memiliki sudut bukaan tertentu. Jika sudut bilah diperbesar, maka jumlah udara yang tersedot dari lingkungan akan lebih banyak dengan tekanan rendah, begitu pula sebaliknya. Pergerakan bilah dikontrol oleh sistem hidrolik yang terintegrasi dengan sistem pelumas motor, yang berfungsi ganda sebagai pelumas sekaligus sebagai fluida penggerak sistem hidrolik.

3. *Induced Draft Fan* (ID Fan)

ID Fan pada Gambar 3.6 dibawah merupakan kipas aksial terbesar yang berfungsi untuk menghisap gas buang dari proses pembakaran di dalam *furnace* gas buang ini kemudian disalurkan ke *Electrostatic*

Precipitator (ESP) dan selanjutnya menuju sistem *Flue Gas Desulphurization* (FGD) untuk diproses agar lebih ramah lingkungan sebelum dilepaskan ke atmosfer.

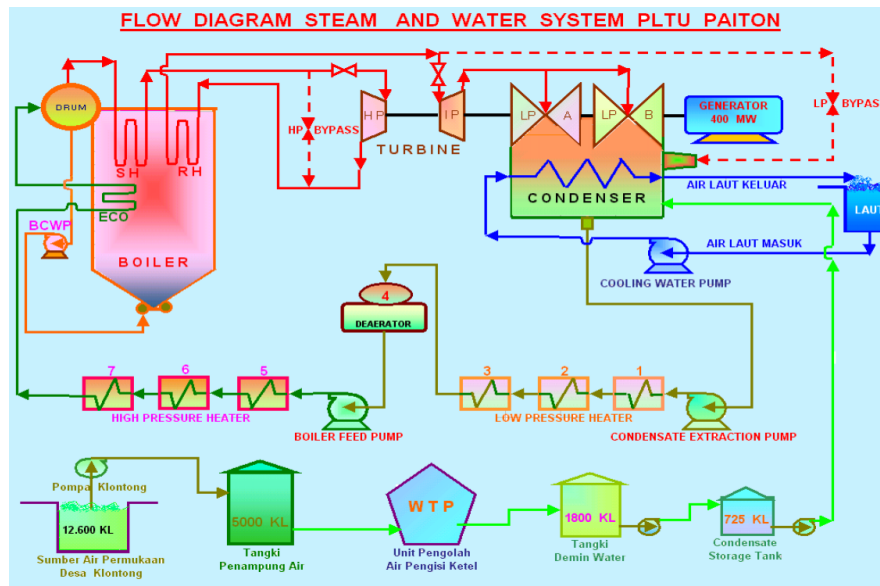


Gambar 3.6 *Induced Draft Fan*

Selain itu, ID Fan menghasilkan aliran udara dalam jumlah besar dengan tekanan rendah, yang membantu menjaga keseimbangan udara di dalam *furnace*. Setiap unit pembangkit dilengkapi dengan dua ID Fan, yaitu ID Fan A dan ID Fan B

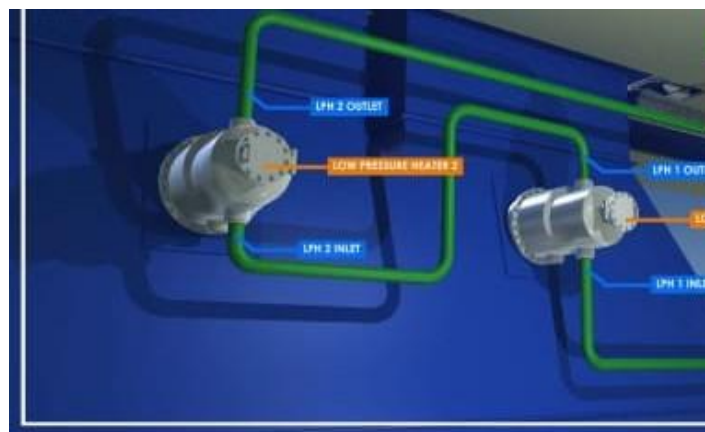
3.2.4 Siklus Air dan Uap

Dalam proses pembangkitan listrik berbahan bakar batu bara, air berfungsi sebagai media konversi energi yang sangat vital. Air ini dipanaskan hingga berubah menjadi uap bertekanan tinggi yang kemudian digunakan untuk memutar turbin. Setelah energi mekanis diambil oleh turbin, uap mengalami proses pendinginan dan berubah kembali menjadi air. Siklus perubahan air menjadi uap dan kembali menjadi air ini berlangsung terus-menerus sehingga disebut *siklus uap air* (*steam-water cycle*). Berikut adalah diagram alir siklus uap air pada Gambar 3.7 dibawah ini



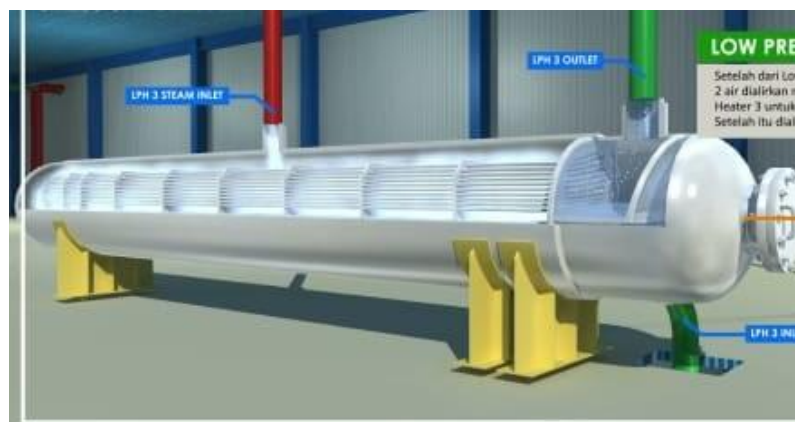
Gambar 3. 7 Siklus Uap dan Air

Air kondensat yang tertampung di dalam *hot well* pada kondensor dipompa menggunakan *condensate extraction pump* menuju unit pemurnian air yang disebut *polisher*. Pada unit *polisher* ini, air melewati resin anion dan kation. Kedua resin tersebut berfungsi mengikat ion-ion negatif maupun positif yang masih terbawa dari proses sebelumnya. Tujuannya adalah memperbaiki kualitas kimia air agar memenuhi standar untuk digunakan pada sistem boiler. Setelah proses pemurnian, air dialirkan menuju LPH 1 (*Low Pressure Heater 1*) dan LPH 2 untuk meningkatkan suhu air secara bertahap melalui proses pemanasan awal (*feedwater heating*). Berikut gambar LPH 1 dan LPH 2 pada Gambar 3.8 dibawah



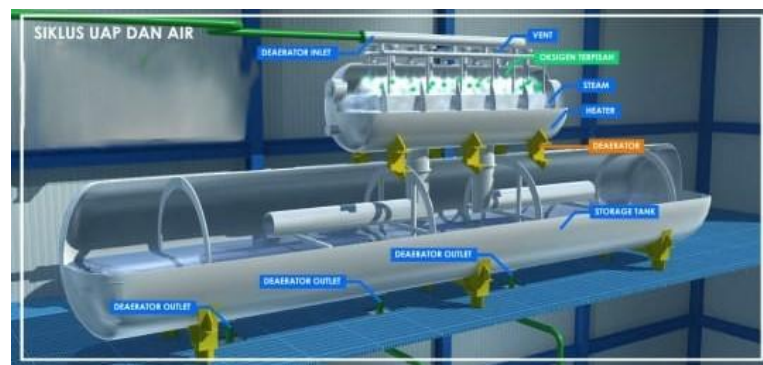
Gambar 3. 8 LPH 1 Dan 2

Dari LPH 2, air kemudian mengalir menuju LPH 3 yang ada pada Gambar 3.9 dibawah untuk kembali dinaikkan suhunya. Pemanasan bertahap ini bertujuan meningkatkan efisiensi termal secara keseluruhan. LPH memanaskan air dengan memanfaatkan uap panas dari *Low Pressure Turbine*. Setiap LPH dilengkapi dengan *shut-off valve* dan *check-valve*. *Shut-off valve* dioperasikan dengan motor untuk mengatur uap air dari Low Pressure Turbine yang digunakan untuk memanaskan air.



Gambar 3. 9 LPH 3

Setelah melewati LPH 3, air diarahkan menuju *deaerator*. Di dalam *deaerator*, air masuk dari bagian atas melewati *tray* atau pemecah air yang berfungsi memecah aliran air menjadi tetesan-tetesan agar kontak dengan uap lebih optimal. Uap dipasok dari bagian bawah sebagai media untuk menghilangkan gas-gas terlarut, terutama oksigen dan karbon dioksida, yang dapat menyebabkan korosi serius pada sistem. Berikut adalah gambar animasi *Deaerator* yang terdapat pada Gambar 3.10 dibawah ini



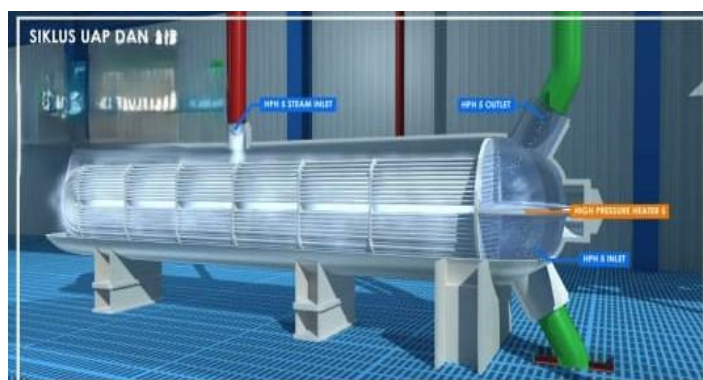
Gambar 3. 10 Deaerator

Uap yang tidak terkondensasi akan naik ke bagian atas deaerator dan membawa udara keluar melalui *fan*. Sementara itu, uap yang berhasil terkondensasi akan bercampur dengan air dan ditampung di dalam *storage tank* yang berada di bawah *heater*. Selain menghilangkan kandungan gas-gas terlarut, *deaerator* juga berfungsi untuk menaikkan temperatur air sehingga proses pemanasan berikutnya lebih efisien.

Air yang telah ditampung di dalam *Deaerator* kemudian di pompa oleh *Boiler Feed Pump* (BFP) menuju *HPH 5,6,7* untuk dipanaskan lagi secara bertingkat, pada BFP air kondensat dipanaskan oleh uap kering dari *High Pressure Turbine*, uap kering yang masuk ke dalam HPH diatur oleh *shut-off valve* yang dioperasikan oleh motor dan *check valve*. Gambar 3.11 dibawah merupakan *Boiler Feed Pump*, serta Gambar 3.12 merupakan *High Pressure Heater 5,6,7*.



Gambar 3. 11 *Boiler Feed Pump*



Gambar 3. 12 *High Pressure Heater 5,6,7*

Air kondensat dipanaskan oleh HPH hingga suhu air diatas suhu normal air, tujuan pemanasan awal pada LPH, *Deaerator* dan HPH adalah

untuk menaikkan suhu air sehingga suhu air yang masuk ke boiler nanti tidak terlalu jauh dari suhu yang diinginkan untuk merubah fase dari air menjadi uap, sehingga proses pemanasan di boiler dapat lebih efisien dan tidak memakan waktu lama untuk mengubah fase air.

Setelah melalui proses pada HPH 5,6,7 air kondensat dialirkan menuju *economizer* untuk pemanasan ulang. Pada *Economizer* panas yang digunakan adalah panas dari gas sisa hasil pembakaran di boiler (*flue gas*). Gambar 3.13 dibawah merupakan komponen *Economizer*.



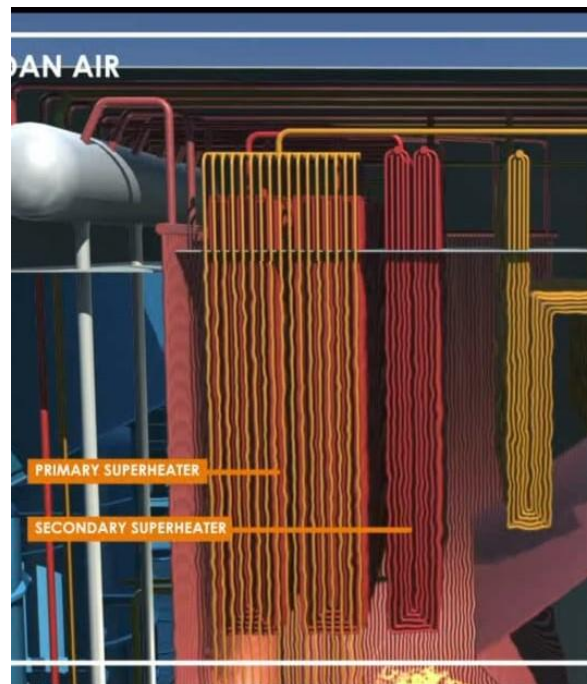
Gambar 3. 13 *Economizer*



Gambar 3. 14 *Steam Drum*

Setelah dipanaskan kembali di *Economizer* air dialirkan menuju *steam drum* yang ada pada Gambar 3.14 di atas. di dalam *steam drum* terjadi pemisahan antara uap dan air. Air yang belum berubah menjadi uap akan turun melalui *downcomer*. Dengan bantuan *boiler circulating water*

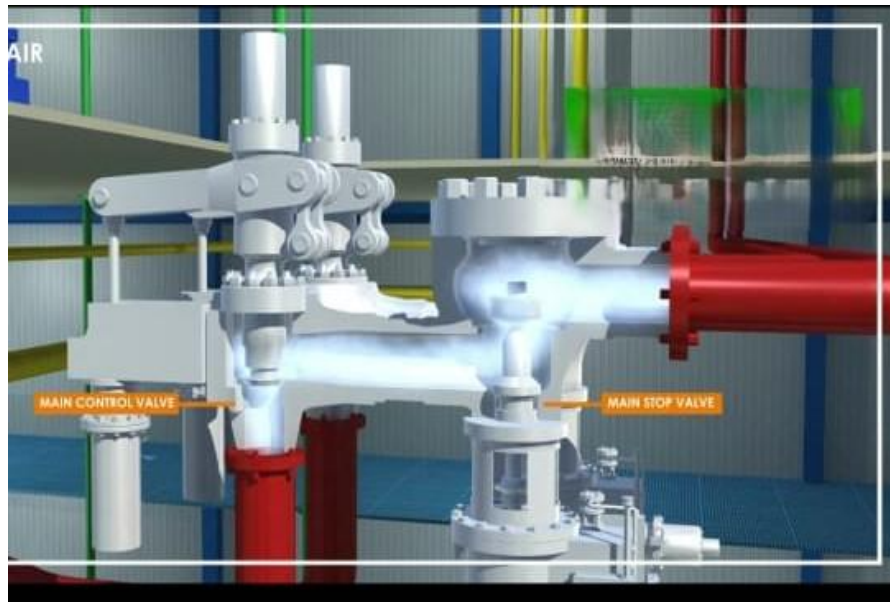
pump, air tersebut disirkulasikan kembali ke *wall tube* di dalam boiler untuk dipanaskan ulang. Di bagian *wall tube* inilah air dipanaskan hingga mencapai kondisi jenuh dan kemudian menjadi uap. Uap kembali masuk ke *steam drum* untuk dipisahkan dari air yang tersisa.



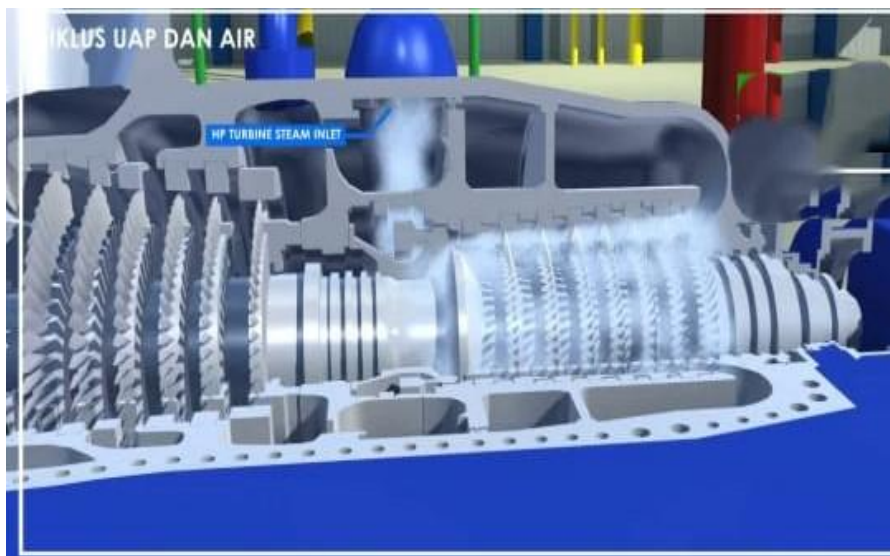
Gambar 3. 15 Superheater

Uap panas dan kering yang telah memenuhi syarat berikutnya dialirkan menuju *primary superheater* dan *secondary superheater* yang ada pada Gambar 3.15 di atas. Kedua rangkaian *superheater* ini berfungsi meningkatkan suhu dan energi uap sehingga siap digunakan untuk menggerakkan *turbin*.

Setelah melalui proses *superheating*, uap dialirkan menuju turbin melalui *Main Stop Valve* dan *Main Control Valve* (Gambar 3.16). Uap panas ini kemudian masuk ke *High Pressure Turbine* (HP Turbine) dan mulai menggerakkan *turbin* tersebut untuk menghasilkan energi mekanis. Setelah keluar dari *HP Turbine* (Gambar 3.17), uap masih mengandung energi panas sehingga dialirkan kembali menuju *re-heater* untuk dipanaskan ulang.

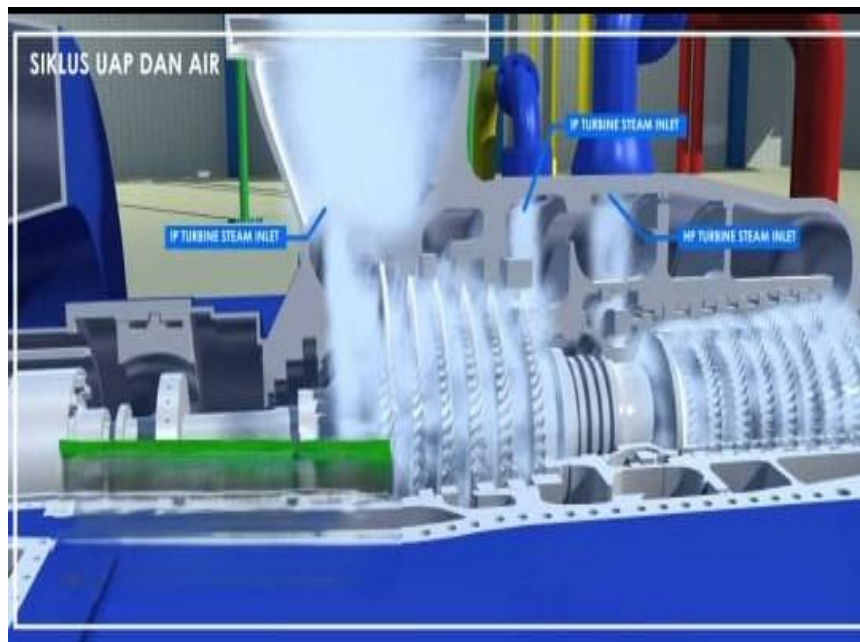


Gambar 3. 16 *Main Stop Valve dan Main Control Valve*



Gambar 3. 17 *High Pressure Turbine*

Uap panas hasil *reheating* kemudian kembali menuju *turbin* tahap berikutnya, yaitu *intermediate pressure turbine (IP turbine)*. Setelah energi mekanis diambil pada tahap IP, uap kembali diteruskan menuju *low pressure turbine (LP turbine)* untuk memanfaatkan sisa energi yang masih tersedia. Dari LP turbine, uap diarahkan menuju *condenser*. Gambar 3.18 dibawah merupakan animasi komponen LP Turbine, serta Gambar 3.19 merupakan animasi komponen IP Turbine.

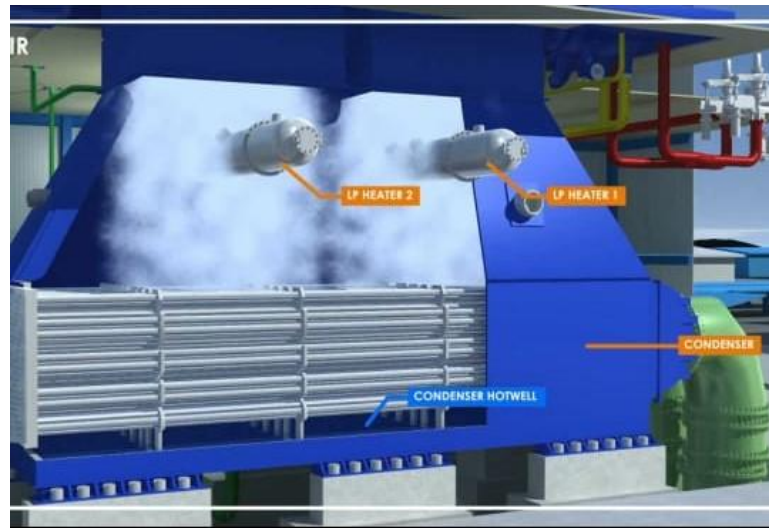


Gambar 3. 18 *Intermediate Pressure Turbine*



Gambar 3. 19 *Low Pressure Turbine*

Di dalam *Condensor* seperti pada Gambar 3.20, uap panas mengalami proses kondensasi menjadi air menggunakan media pendingin berupa air laut atau air pendingin dari *cooling tower*. Air hasil kondensasi ditampung kembali ke dalam *condensate hot well*, di mana siklus dimulai lagi dari awal. Dari sini, air kembali menjalani proses pemurnian, pemanasan, dan penguapan untuk menghasilkan uap panas yang digunakan pada proses pembangkitan listrik.

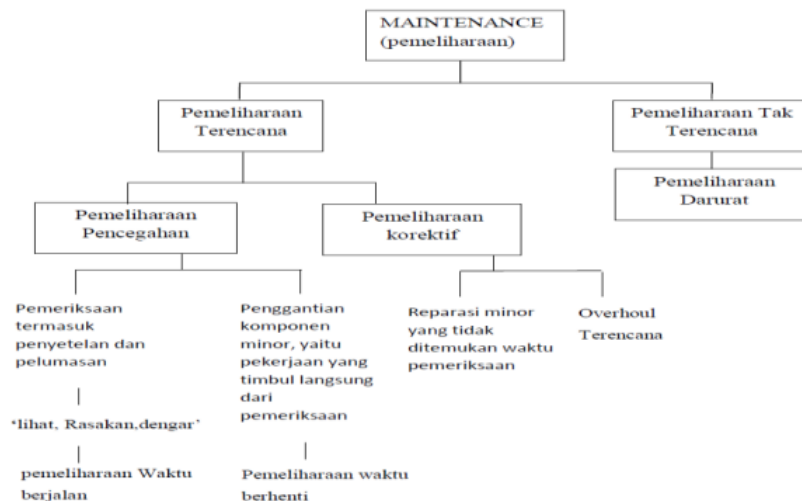


Gambar 3. 20 *Condensor*

3.2 Proses perawatan

3.2.1 Proses Perawatan

Berikut adalah Diagram Siklus pemeliharaan pada PLTU seperti pada Gambar 3.2 dibawah ini.



Gambar 3. 21 *Diagram Maintenance*

Istilah *maintenance* sering kali digunakan dan diartikan sebagai pemeliharaan atau perawatan. Pemeliharaan atau perawatan merupakan konsep aktivitas yang diperlukan untuk menjaga kualitas mesin agar dapat berfungsi dengan baik seperti kondisi normalnya. Pemeliharaan merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mengembalikan atau

mempertahankan kondisi mesin agar selalu dapat berfungsi. Pemeliharaan juga merupakan kegiatan pendukung yang menjamin kelangsungan mesin dan peralatan sehingga pada saat dibutuhkan dapat digunakan sesuai harapan. Sehingga kegiatan pemeliharaan merupakan seluruh rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan mesin dan peralatan pada kondisi operasional dan aman, serta apabila terjadi kerusakan dapat dikendalikan (Ansori & Mustajib, 2014).

Pemeliharaan terencana merupakan kegiatan pemeliharaan yang terorganisir dan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pemeliharaan tidak terencana dilakukan saat kerusakan telah terjadi. Jenis perawatan tidak dapat disamakan untuk setiap peralatan, yang tergantung pada metode, biaya dan tingkat kritis.

Jenis metode pemeliharaan berikut ini umum digunakan di beberapa industri yaitu ada 4:

- A. *Preventive Maintenance*
- B. *Predictive Maintenance*
- C. *Corrective Maintenance*
- D. *Overhaul*

3.2.1.1 Jenis- jenis Perawatan

Maintenance merupakan suatu kegiatan yang mengarahkan pada tujuan untuk menjamin fungsi dari suatu sistem produksi sehingga dari sistem itu dapat diharapkan menghasilkan output sesuai dengan yang dikehendaki. Pemeliharaan tersebut terbagi menjadi dua yaitu pemeliharaan terencana (*planned maintenance*) dan pemeliharaan tak terencana (*unplanned maintenance*).

A. Pemeliharaan Terencana (*Planned Maintenance*)

Pemeliharaan terencana merupakan pemeliharaan rutin dengan melakukan pemeliharaan secara terorganisasi untuk mencegah kerusakan mesin atau peralatan sebelum mesin tersebut rusak. *Planned maintenance* dilakukan dengan mengendalikan dan mencatat sesuai dengan perencanaan yang

telah ditentukan sebelumnya. Planned maintenance terbagi atas empat jenis, yaitu:

1) *Preventive Maintenance* (PM)

Preventive Maintenance merupakan strategi *maintenance* yang dilakukan perusahaan dengan tujuan agar dapat mencegah terjadinya kerusakan pada peralatan atau mesin selama proses produksi berlangsung. *Preventive Maintenance* juga dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan inspeksi secara rutin dan servis serta menjaga fasilitas agar tetap dalam kondisi baik. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan untuk membangun sistem yang dapat menemukan potensi kegagalan dan melakukan perbaikan atau membuat perubahan yang dapat mencegah kegagalan. *Preventive Maintenance* biasanya dilakukan dengan cara membersihkan, melumasi dan mengencangkan. Hal ini bertujuan agar dapat mengurangi probabilitas kegagalan fungsi suatu peralatan.

2) *Predictive maintenance* (PdM)

PdM merupakan bentuk pemeliharaan yang langsung memonitor kondisi dan kinerja dari peralatan atau mesin pada saat beroperasi normal untuk mengurangi kerusakan atau kegagalan di waktu mendatang. *Predictive Maintenance* didesain khusus untuk membantu menentukan kondisi aset *equipment* yang digunakan sebagai acuan prediksi kapan kegiatan pemeliharaan aset harus dilakukan. *Monitoring* yang dilakukan antara lain pengukuran suara, analisis getaran, analisis aliran dan komposisi gas. Tujuan utama dari pendekatan *predictive maintenance* adalah untuk melakukan kegiatan *maintenance* yang telah dijadwalkan yaitu di waktu-waktu paling efektif dan juga sebelum suatu *equipment* mengalami kegagalan.

3) *Overhaul* (OH)

Overhaul adalah suatu proses peremajaan alat atau komponen sebagai upaya untuk mengembalikan kondisi performa alat atau komponen seperti kondisi semula sesuai standar pabrik. Salah satu komponen dan termasuk ke dalam major komponen (*Big Component*) dan sering dilakukan proses *overhaul* (*remanufacture*) adalah mesin. *Remanufacture* terdiri dari beberapa sub-sub pekerjaan utama seperti inspeksi, pembongkaran, pengukuran, perakitan, dan pengetesan. *Overhaul maintenance* adalah kegiatan pemeliharaan berupa koreksi atau perbaikan secara menyeluruh yang dilakukan secara terjadwal dalam interval waktu tertentu. *Overhaul maintenance* bertujuan untuk mengembalikan performa awal agar dapat diperoleh produk yang berkualitas

4) *Corrective maintenance* (CM)

Corrective maintenance adalah kegiatan pemeliharaan atau perbaikan yang dilakukan setelah terjadinya suatu kerusakan atau kelainan pada fasilitas atau peralatan sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Kegiatan *corrective maintenance* yang dilakukan sering disebut dengan kegiatan perbaikan atau reparasi. Perbaikan yang dilakukan karena adanya kerusakan yang dapat terjadi akibat tidak dilakukannya *preventive maintenance* ataupun telah dilakukan *preventive maintenance* tetapi sampai pada waktu tertentu fasilitas atau peralatan produksi yang ada. Oleh karena itu kebijaksanaan untuk melakukan *corrective maintenance* saja tanpa *preventive maintenance*, akan menimbulkan akibat-akibat yang dapat menghambat kegiatan produksi apabila terjadi suatu kerusakan yang tiba-tiba pada fasilitas produksi yang digunakan.

B. Pemeliharaan Tak Terencana (*Unplanned Maintenance*)

Pemeliharaan tak terencana merupakan pemeliharaan tidak terjadwal dengan melakukan perbaikan kerusakan mesin atau peralatan agar mesin atau peralatan tersebut dapat berfungsi kembali. *Unplanned maintenance* dilakukan berdasarkan atas temuan kerusakan pada mesin atau alat yang diinformasikan setelah dilakukannya pemeliharaan rutin. *Unlanned maintenance*, yaitu :

1) *Emergency maintenance*

Emergency maintenance adalah pemeliharaan yang dilakukan seketika mesin mengalami kerusakan yang tidak terdeteksi sebelumnya. *Emergency maintenance* dilakukan untuk mencegah akibat serius yang akan terjadi jika tidak dilakukan penanganan segera. *Emergency maintenance* adalah pekerjaan perbaikan yang dilaksanakan secara darurat untuk menanggulangi kemacetan proses produksi yang terjadi agar tidak terlalu lama terhenti. Pekerjaan ini bersifat sementara sampai selesainya pengganti komponen yang menyebabkan kemacetan tersebut. Pekerjaan perbaikan segera dilakukan karena terjadi kemacetan atau kerusakan yang tidak terduga. Pemeliharaan darurat ini termasuk cara pemeliharaan yang tidak direncanakan (*unplanned emergency maintenance*).

3.2.1.2 Tujuan Pemeliharaan

Secara umum untuk menambah usia pakai dan keproduktivitasan sebuah mesin, menurut Daryus A, 2008, dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Pemeliharaan Mesin” beberapa tujuan *maintenance* adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk memperpanjang daya guna sebuah mesin, agar kapasitas produksi dan kualitas tetap terjaga.
- 2) Membantu mengurangi pemakaian dan penyimpanan yang

diluar batas dan menjaga modal yang di investasikan.

- 3) Menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh produk itu sendiri , dan kegiatan produksi berjalan dengan lancar.
- 4) Mencapai tingkat biaya pemeliharaan serendah mungkin, dengan melaksanakan kegiatan pemeliharaan yang dapat membahayakan keselamatan para pekerja.
- 5) Mengadakan suatu kerja sama yang erat dengan fungsi - fungsi dari suatu perusahaan dalam rangka untuk mencapai tujuan utama perusahaan yaitu tingkat keuntungan yang sebaik mungkin dan total biaya yang terendah.
- 6) Menghindari kegiatan pemeliharaan yang dapat membahayakan keselamatan pekerja.

3.3 Sistem Kendali Mutu

Kendali mutu atau yang bisa juga disebut dengan *quality control* adalah suatu proses penelitian produk selama proses produksi untuk memperoleh standar kualitas yang ditentukan. Kendali mutu mencakup pengawasan, uji-tes, dan memeriksa semua proses produksi yang terlibat dalam produksi suatu produk. Tim kendali mutu harus memastikan semua standar kualitas terpenuhi oleh setiap komponen produk yang disediakan produsen.

Proses pengendalian mutu dapat dilakukan secara manual atau menggunakan teknologi, tergantung dari sektor industri mana kendali mutu dilakukan. Kendali mutu juga dapat melibatkan pengembangan sistem untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi dapat memenuhi persyaratan dari produsen agar bisa dipasarkan ke konsumen. Pengendalian mutu melibatkan pengujian unit dan menentukan apakah mereka berada dalam spesifikasi untuk produk akhir. Tujuan pengujian pengendalian mutu adalah untuk menentukan kebutuhan tindakan korektif dalam proses pembuatan. Pengendalian mutu yang baik membantu perusahaan memenuhi permintaan konsumen untuk produk yang lebih baik. Pengujian kualitas melibatkan setiap langkah pada proses pembuatan. Karyawan sering kali memulai dengan pengujian bahan

mentah, menarik sampel dari sepanjang jalur produksi, dan menguji produk yang sudah jadi.

Sistem kendali mutu yang diterapkan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 dan 2 mengacu pada ISO 9001. Berdasarkan prinsip ISO 9001 terdapat tujuh prinsip utama manajemen mutu, yaitu:

1. *Customer Focus*/ Fokus pada pelanggan
2. *Leadership*/ Kepemimpinan
3. *Engagement of People*/ Keterlibatan sumber daya manusia
4. *Process Approach*/ Pendekatan proses
5. *Improvement*/Peningkatan secara terus menerus
6. *Evidence-Based Decision Making*/ Pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta
7. *Relationship Management*/Manajemen hubungan dengan stakeholder.

BAB IV

TUGAS MANDIRI

4.1 Sistem k3 yang diterapkan di Industri



Gambar 4. 1 Logo k3

Sebelum melaksanakan Pekerjaan, PT PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1 dan 2 memiliki peraturan dalam keselamatan kerja, Gambar 4.1 menunjukkan logo K3 yang digunakan pada kebanyakan industri yang menetapkan peraturan supaya tidak ada kecelakaan kerja selama proses pekerjaan berlangsung. Berikut adalah hal yang perlu dilakukan:

1) Mengisi *Permit to Work* (PTW)

Permit to Work, (PTW) atau dalam bahasa Indonesia disebut izin kerja merupakan dokumen formal yang berfungsi sebagai izin resmi untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berisiko tinggi. Sistem PTW digunakan untuk memastikan bahwa semua langkah pengamanan telah dipenuhi sebelum pekerjaan dimulai. PTW seperti pada Gambar 4.2 bukan sekadar dokumen biasa, tetapi juga sistem pengendalian untuk :

- A) Mencegah kecelakaan kerja : Dengan memastikan prosedur keselamatan telah dijalankan.
- B) Mengidentifikasi resiko : Sebelum pekerjaan dimulai, risiko diidentifikasi dan langkah mitigasinya disiapkan.
- C) Koordinasi yang baik : Semua pihak terkait memahami pekerjaan dan tanggung jawabnya masing-masing.

D) Kepatuhan regulasi : PTW membantu perusahaan mematuhi peraturan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

The image shows a PTW (Permit To Work) form from PT PERSANGRATAN (JAWA BALI). The form is titled 'PTW INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM' and 'PERMIT TO WORK'. It includes fields for Work Order No., Permit to Work No., No. Revisi, and other details. The form is filled out with handwritten information and stamps, including a 'SAFETY CLEARANCE' stamp.

K3 ID	Deskripsi	Metode Isolasi	Catatan
	- Isolasi dengan pemutus tenaga - Isolasi dengan pemutus tenaga - Isolasi dengan pemutus tenaga - Isolasi dengan pemutus tenaga - Isolasi dengan pemutus tenaga	- Isolasi - Isolasi - Isolasi - Isolasi - Isolasi	

Gambar 4. 2 Permit To Work

2) Mengisi Working Order

Working Order merupakan perintah kerja yang berupa dokumen tertulis yang di dalamnya berisi perintah suatu Pekerjaan dalam ruang lingkup internal ataupun *eksternal* perusahaan pada pelaksana yang memang ditugaskan. *Working Order* juga dapat disebut sebagai alat komunikasi antar bagian pemeliharaan perusahaan dengan setiap vendor penerima kerja yang diberikan sebelum Pekerjaan dilakukan secara efektif. Gambar 4.3 merupakan contoh *Working Order* pada PT. PLN Nusantara Power unit 1 2 paiton.

PT PEMBANGUNAN PAKSI BAKI
STATE BENSILAKA OPERATING MAINTENANCE
Tulungagung

JOB CARD

No. MO : 40327410
Job Plan :
Tugas Lain (Waktu/Plan) : Saat Pekerjaan ini selesai

Service Request Information

Task : WT382693

Site : PT
Status : WPTW
Pekerja : W0387416
Work Type : PMM
Asign : SK1010PT
Priority : NORMAL
Request : NPOH0011A7024
Location : UHAR BELOT 2

Sched Start : 2024-01-23 09:00:00
Target Start : 2024-01-23 09:00:00
Actual Start :
Request Date : 2024-01-23 08:47:17
Failure Class :
Pekerja Khusus : GLECO
LONG RETRACTABLE SCUTER COVER L20
SOLER HOUSE L1, ST 6

Sched Finish : 2024-01-23 10:00:00
Target Finish : 2024-02-02 09:00:00
Actual Finish :
Reported By : 1614-0389T
GL Account : APT-155205-000002

Task : PELEPASAN DAN PEMASANGAN MOTOR Scoot Blower L 20

APRESIASI KERJA :

1. Melakukan Tugas
2. Melakukan Monev
3. Mengetik dan mengirim hasil

PELAKSANAAN KERJA :

1. Melakukan Pekerjaan
2. Melakukan Pekerjaan
3. Melakukan Pekerjaan
4. Melakukan Pekerjaan
5. Melakukan Pekerjaan
6. Melakukan Pekerjaan

PASCA PELAKSANAAN KERJA :

1. Melakukan Pekerjaan
2. Melakukan Pekerjaan
3. Melakukan Pekerjaan
4. Melakukan Pekerjaan
5. Melakukan Pekerjaan
6. Melakukan Pekerjaan
7. Melakukan Pekerjaan

Task ID	Craft	Skill Level	Labor	Planned Quantity	Planned Hours	Actual Quantity	Actual Hours
WT382693	ELEC	JUNIOR		1	2		
WT382693	HELPER			1	2		

Task ID	Tool	Description	Planned Hours	Planned Qty	Actual Hours	Actual Qty
WT382693	TH/2	TOOL KIT, BOX	2	1		

Page 5

Gambar 4. 3 Working order

3) Membaca instruksi kerja (IK)

Instruksi Kerja (IK) seperti pada Gambar 4.4 adalah sekumpulan langkah yang dilakukan seseorang guna menyelesaikan Pekerjaan secara aman dan lengkap. IK perlu dibuat untuk mendampingi *Standard Operating Procedures* (SOP), menjelaskan secara rinci langkah instruksional dalam suatu kegiatan SOP, dan hanya melibatkan 1 (satu) unit kerja saja. Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah untuk memberikan panduan urutan kerja bagi individu dalam suatu unit kerja dalam menyelesaikan satu jenis Pekerjaan.

INSTRUKSI KERJA (IK) PT PLN NUSANTARA POWER

PENGANTIAN BEARING SERVICE AIR COMPRESSOR (SAC)



NO. DOKUMEN : IK**KODEUNIT** (segment 2 CoA) – **Nomor Bidang**
(segment 5 CoA) – **Nomor Probis** – **Nomor**
Urut

TANGGAL DITETAPKAN : DD/MM/YYYY

TANGGAL DIPERBARUI : DD/MM/YYYY

REVISI : 00



<u>Disusun,</u>	<u>Disetujui,</u>	<u>Disahkan,</u>
<u>Staf / Manager Kantor Pusat</u>	<u>Vice President Bidang Kantor Pusat</u>	<u>Kepala Satuan Technology Development and Asset Management</u>
Supervisor Unit	Manager Unit	General Manager Unit

Gambar 4. 4 Instruksi kerja

4) Menggunakan Alat Pelindung Diri

Penggunaan alat pelindung diri K3 menjadi salah satu faktor terpenting dalam memenuhi standar operasional (SOP) bekerja di lapangan. Bekerja tidak hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tapi juga harus memastikan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Namun, mungkin belum semua pekerja dan perusahaan sadar mengenai apa saja alat pelindung diri yang tepat untuk digunakan, beserta fungsi APD tersebut.

A) *Safety Helmet*



Gambar 4. 5 *Safety Helmet*

Alat pelindung kepala merupakan salah satu jenis APD terpenting dan wajib dipakai oleh pekerja. Terdapat risiko kerja yang berbeda-beda di setiap lingkungan kerja, sehingga penggunaan perlengkapan *safety* seperti pelindung kepala ini sangat penting untuk meminimalisir risiko cedera akibat kecelakaan kerja. *Safety helmet* seperti pada Gambar 4.5 berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan benda tajam maupun tumpul, cipratan kimia, dan suhu tinggi di area kerja.

B) *Safety Shoes*



Gambar 4. 6 *Safety Shoes*

Dari berbagai jenis alat pelindung diri, *safety shoes* seperti pada Gambar 4.6 merupakan APD yang paling sering digunakan. Penggunaan *safety shoes* adalah hal wajib dan diatur oleh HSE masing-masing perusahaan. Fungsi : Melindungi kaki terhadap kejatuhan benda, bahaya listrik, panas, dan lain lain

C) *Safety Goggle*



Gambar 4. 7 *Safety Goggle*

Gambar 4.7 di atas merupakan contoh *Safety Goggle* yang digunakan pada saat melaksanakan pekerjaan.

Kegunaan: Melindungi mata dari loncatan bunga api, loncatan benda benda kerja, percikan bahan kimia, dan sinar yang bersifat keras.

D) *Ear Plug*

Ear plug (Gambar 4.8) atau penyumbat telinga adalah salah satu alat penutup telinga untuk melindungi pendengaran. Alat ini terbuat dari busa ata plastik dan berukuran kecil. Alat pelindung telinga ini dapat langsung digunakan dengan cara dimasukkan ke dalam liang telinga.



Gambar 4. 8 *Ear Plug*

E) Sarung Tangan



Gambar 4. 9 Sarung tangan

Gambar 4.9 di atas merupakan APD sarung tangan yang dipakai pada saat pelaksanaan pekerjaan pada PT. PLN Nusantara Power unit 1 dan 2

Kegunaan : Melindungi tangan dan lengan terhadap bahaya listrik, mekanik, kimia, panas, dan lain – lain.

F) Masker Pernafasan



Gambar 4. 10 Masker pernafasan

Gambar 4.10 di atas merupakan APD masker pernafasan yang dipakai pada saat pelaksanaan pekerjaan yang memungkinkan adanya gas beracun atau pun kondisi lingkungan yang berdebu.

Kegunaan : Melindungi alat pernapasan petugas (kerongkongan, paru- paru dan lain- lain) terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh debu, serbuk-serbuk cat, gas beracun lainnya.

G) *Body Harnes*



Gambar 4. 11 *Body Harnes*

Body Harnes seperti pada Gambar 4.11 adalah jenis APD untuk bekerja di ketinggian. Fungsi alat ini adalah untuk mengurangi risiko jatuh atau cedera saat bekerja di ketinggian. Berdasarkan aturan Permenaker terbaru, bekerja di atas permukaan tanah atau air yang terdapat perbedaan ketinggian wajib menggunakan APD yang sesuai.

H) *Wearpack*



Gambar 4. 12 *Wearpack*

Untuk mengupayakan kesehatan dan keselamatan kerja(K3), diperlukan kedisiplinan dalam mentaati SOP, seperti memakai alat pelindung diri yang sesuai. Salah satu APD yang wajib digunakan adalah Wearpack seperti pada Gambar 4.12. Fungsi penggunaan Wearpack adalah untuk menghindari resiko cedera dari bahaya panas, api, listrik, dan bahan kimia

4.2 Tugas Mandiri 1 : Penggantian *Plain Bearing* pada *Service Air Compressor*

4.2.1 *Service Air Compressor*



Gambar 4. 13 *Service Air Compressor*

Service air compressor dari produk *Ingersoll-Rand* Tipe *Centac CV2 29MX3* seperti pada Gambar 4.13 adalah kompresor udara sentrifugal

bebas minyak tiga tahap yang dirancang untuk menghasilkan aliran udara berkapasitas besar secara kontinu, stabil, dan efisien pada tekanan operasi tinggi, sehingga sangat sesuai untuk aplikasi industri kritis seperti pembangkit listrik, fasilitas petrokimia, dan pabrik proses. Unit ini bekerja berdasarkan mekanisme pemampatan dinamis, di mana udara *ambien* diarahkan melalui *inlet guide vane* (IGV) yang berfungsi mengatur sudut masuk aliran udara guna mengoptimalkan kapasitas tanpa menciptakan kehilangan energi yang berlebihan. Udara kemudian mengalami percepatan oleh *impeller* pada tahap pertama, selanjutnya dialirkan ke *diffuser* untuk peningkatan tekanan, sebelum melewati *intercooler* pertama. Proses serupa berlangsung pada tahap kedua dan ketiga, menghasilkan tekanan akhir sekitar 120 psig sesuai data pada *nameplate*.

Konfigurasi *casing* “vertical split” pada *Centac CV2* memberikan kemudahan terhadap inspeksi, pemeliharaan, maupun *overhaul*, karena komponen inti seperti *impeller*, *diffuser*, dan *labirin seal* dapat diakses tanpa perlu memutuskan jalur perpipaan utama. Sistem pendinginan memanfaatkan *intercooler* dan *aftercooler* tipe *shell and tube* berbasis air, yang menjaga temperatur udara terkompresi tetap rendah sehingga meningkatkan efisiensi *termodinamika* dan memperpanjang umur pakai komponen internal. Sistem pelumasan terpadu menyediakan suplai oli yang terjaga kualitasnya untuk *journal bearing* dan *thrust bearing*, memungkinkan rotor beroperasi pada kecepatan tinggi dengan gesekan minimal. *Labyrinth seal* memastikan bahwa jalur udara tetap sepenuhnya bebas minyak, menjadikan unit ini ideal untuk aplikasi yang mensyaratkan udara instrumen berkualitas tinggi.

Dengan kapasitas masukan sebesar 2.826 CFM, putaran operasi sekitar 2.970 RPM, serta rasio pemampatan yang diperoleh melalui tiga tahap kompresi, *Centac CV2 29MX3* menawarkan performa yang konsisten, efisiensi yang baik, serta kemampuan operasi jangka panjang tanpa fluktuasi tekanan yang berarti. Desain mekanis yang *robust*, dikombinasikan dengan sistem kontrol *pneumatik* atau *elektro-pneumatik*,

memberikan kemampuan adaptasi terhadap variasi beban sehingga suplai udara instrumen di fasilitas industri berskala besar dapat dipertahankan pada kondisi yang stabil. Secara keseluruhan, kompresor ini merupakan salah satu generasi andal dari lini *Centac* yang dikenal memiliki daya tahan tinggi, karakteristik operasi yang efisien, serta kemudahan dalam pemeliharaan untuk penggunaan berkelanjutan.

4.2.2 Spesifikasi

Spesifikasi *service air compressor* terbagi menjadi 2, yaitu spesifikasi motor seperti pada Table 4.1 dan spesifikasi *compressor* seperti pada Tabel 4.2

Tabel 4. 1 spesifikasi motor

Manufacture	Siemens Energy And Automation, Inc. Norwood Ohio
Type	RGF
No. Seri	1-5115-69152-01-3
Tegangan	Tegangan
Arus	135 A
HP	800
Cont AMB	40 °C
Rate speed	2970 RPM
Hertz	50 HZ
Class Insul	Class F

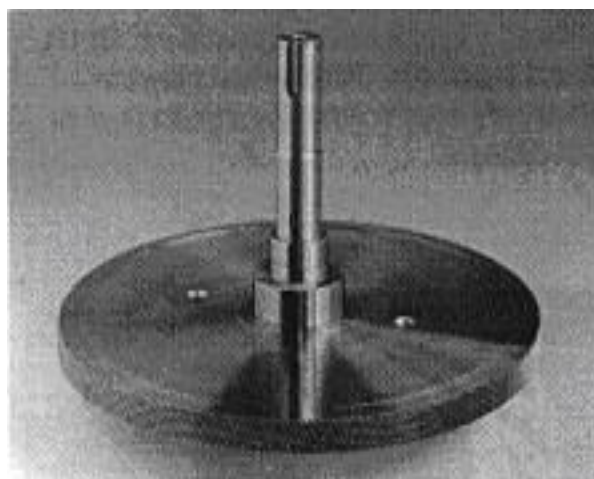
Tabel 4. 2 Spesifikasi *Compressor*

Manufaktur	Ingersoll-Rand Company Mayfield, Kentucky Usa
Kapasitas Inlet	2826 ICFM (Inlet Cubic Feet per Menit atau ft ³ /m)
Inlet Pressure	13,94 Psi/1 atm

Relative huinidity	78%
Inlet Temperatur	82,4 °F/28 °C
Discharge pressure	120,4 Psi/8,4 kg/cm ²
Rate Speed	2970 rpm
Seal air prers max	25 psi /1,7 kg/cm ³ dan min 6 psi/0.42 kg/cm ²
Max water supply	75 psi/5,2 kg/cm ²
Water pressure drop	12 psi/0,84 kg/cm ²
Cooling water inlet temperature	104 °F /40 °C
Cooling water flow	• Fist stage aircooler : 36 gpm • Second stage air cooler : 41 gpm • Aftercooler : 43 gpm • Oil cooler : 50 gpm • Total all coolers : 170 gpm

4.2.3 Komponen Service Air Compressor

A. Bull Gear



Gambar 4. 14 Bull gear

Unit ini dilengkapi dengan roda gigi heliks bulat yang diproduksi dengan proses forging, AGMA quality, beroperasi pada bantalan bola

anti-gesekan yang dilumasi oli, atau pada unit yang lebih besar, pada bantalan selongsong hidrodinamik yang dilumasi oli. Gambar 4.14 diatas merupakan komponen *Bull Gear*.

B. Rotor Assembly



Gambar 4. 15 *Rotor Assembly*

Rotor assembly seperti pada Gambar 4.15 terdiri dari beberapa bagian, Rakitan Rotor terdiri dari :

- Poros roda gigi heliks yang diolah dengan presisi dan seimbang. Roda gigi heliks memenuhi standar AGMA quality.
- *Impeller* semi terbuka berbahan baja tahan karat dengan efisiensi tinggi, dilengkapi dengan bilah yang miring ke belakang, dipasang pada poros menggunakan sambungan poligon atau sambungan kerucut, tergantung pada modelnya.
- Cincin dorong ganda yang dapat dilepas pasang dengan pengikat poligon dan dikunci dengan baut.

Semua bagian rotor berputar secara seimbang dan dinamis

C. Diffuser

Diffuser terletak di antara setiap *impeller* dan pendingin. *Difusion* dan pemulihan tekanan dilakukan oleh dua baris sirip. Baris pertama, dekat *impeler*, terdiri dari sirip *stainless steel* individu yang terletak pada permukaan badan *diffuser* seperti pada Gambar 4.16. Difusion terjadi secara radial. Baris kedua sirip terletak di saluran aksial seperti pada Gambar 4.17 yang mengarah ke inlet pendingin: tahap kedua

difusi ini mengoreksi aliran udara untuk efisiensi tahap keseluruhan yang tertinggi.



Gambar 4. 16 *Diffuser*



Gambar 4. 17 *Saluran Axial*

D. Plain (or Radial) Bearing

Plain bearing memiliki desain bantalan miring dengan geometri tetap seperti pada Gambar 4.18 atau desain bantalan *orientable* seperti pada Gambar 4.19 dengan bahan babbitt tahan panas yang dipasang pada insersi baja yang pas dengan *bearing housing*.

Setiap bantalan datar dirancang untuk kecepatan dan beban daya kuda dari perakitan rotornya sendiri untuk memastikan stabilitas maksimum selama operasi.

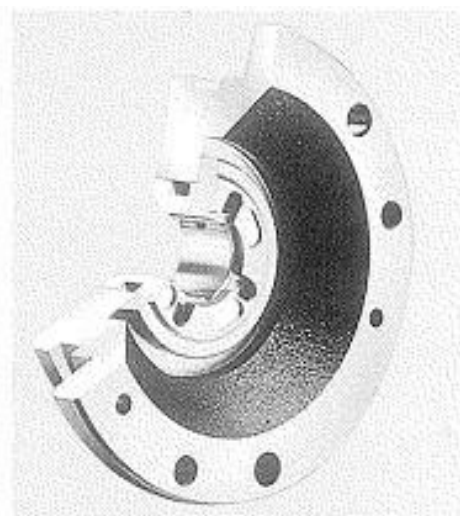


Gambar 4. 18 *Plain Bearing*



Gambar 4. 19 *Plain Bearing*

E. Thrust Bearing



Gambar 4. 20 *Thrust Bearing*

Thrust Bearing terdiri dari bagian *Plain Bearing* yang serupa dalam desainnya dengan yang dijelaskan di atas, ditambah dengan permukaan *hydrodynamic thrust bearing*, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.20, yang menahan gaya dorong aksial yang dihasilkan oleh rakitan rotor saat beroperasi.

F. *Shaft Sealing*



Gambar 4. 21 *Shaft Sealing*

Shaft sealing seperti pada Gambar 4.21, dipasang di rumah *Plain Bearing* di belakang setiap *impeler*. *Catridge* terdiri dari cincin karbon non-kontak yang sepenuhnya mengapung dalam satu bagian. Satu set cincin digunakan sebagai segel udara, dan yang lainnya sebagai segel oli. Udara segel disuntikkan di antara segel oli untuk memastikan kompresi terjadi tanpa aliran oli, sehingga udara tetap bebas oli. Sebuah ventilasi disediakan di antara segel udara dan segel oli untuk pembuangan udara bertekanan.

G. *Vibration Probes*



Gambar 4. 22 *Vibration Probes*

terletak di samping perakitan *Plain Bearing* dan terhubung ke *transmitter* getaran, yang kemudian akan terhubung ke unit pengendali. Gambar 4.22 di atas merupakan komponen *Vibration Probes* yang terpasang pada *Service Air Compressor*.

H. *Air system*

Air system Compressor meliputi :

- *Inlet Air Filter*

Udara hisap harus difilter dengan benar untuk memastikan kinerja *Compressor*. Filter udara umumnya disediakan sebagai bagian dari pasokan *Compressor*. Jika tidak termasuk dalam pasokan *Compressor*, sistem harus mencakup filter dengan efisiensi minimum 98% pada 4 mm.

- *Suction adjustment and by pass valves*

Suction adjustment valve seperti pada Gambar 4.23 yang dipasang pada ujung kompresor memungkinkan penyesuaian aliran hisap. *By-pass valve* seperti pada Gambar 4.24, umumnya dipasang pada ujung kompresor, kecuali jika ditempatkan di lokasi lain karena persyaratan konfigurasi, memungkinkan pembuangan kompresor saat diperlukan (misalnya saat terjadi lonjakan, penghentian, dll).

Katup-katup ini dilengkapi dengan penyesuai posisi *elektro-pneumatik* dan *aktuator* yang dikendalikan secara *pneumatik*.



Gambar 4. 23 *Suction Adjusment Valve*



Gambar 4. 24 *by-pass valve*

- *Intercooler dan Aftercooler*

Pendingin udara standar merupakan tipe cangkang dan tabung, dengan casing kompresor berfungsi sebagai cangkang. Pendingin ini menggunakan desain *Cartridge* ber-efisiensi tinggi seperti pada Gambar 4.25, di mana udara mengalir melalui tabung dan air mengalir di atas tabung. Transfer panas dari udara ke air dibantu oleh sirip internal di saluran udara seperti pada Gambar 4.26, yang secara signifikan meningkatkan area transfer panas efektif di sisi udara.

Saluran yang mengarah ke *impeller* dibentuk oleh bagian tengah masing-masing pendingin dan difuser. Saluran yang mengarah ke *impeller* dibentuk oleh bagian tengah setiap pendingin dan *difuser*.



Gambar 4. 25 *Intercooler*



Gambar 4. 26 *Aftercooler*

- *Moisture Separators*

Moisture Separators seperti pada Gambar 4.27 terbuat dari jaring kawat baja tahan karat dan ketebalan pemisah dirancang untuk memisahkan jumlah kelembaban maksimum dengan penurunan tekanan minimal.



Gambar 4. 27 *Moisture Separators*

Moisture Separators terletak pada titik-titik di kompresor di mana kecepatan udara relatif rendah, memungkinkan pemisahan kelembapan yang efektif.

- *Condensate Traps*

Condensate Traps ini dipasang di bawah setiap *Moisture Separators* untuk membuang kelembapan mesin. *Standard Traps* yang disediakan adalah jenis *Single Float Type*.

I. *Water Cooling System*

Water Cooling Compressor Meliputi:

- *Cooling Water Manifold*

Cooling Water Manifold mencakup pasokan air pendingin ke *Stage Intercooler* , *Aftercooler*, dan pendingin oli, serta penggerak (motor atau turbin) ketika sistem pendingin air diperlukan.

J. *Lubrication System*

Sistem Pelumasan kompresor sepenuhnya terintegrasi dan pasokan harus mencakup setidaknya:

- Tangki Oli Pelumas:

Terpasang pada Base Plate kompresor dan dilapisi dengan *epoxy* untuk mencegah korosi. Tangki penyimpanan dirancang sesuai dengan kebutuhan spesifik kompresor.

- Saringan oli hisap

Diinstal di dalam tangki, pada pipa hisap pompa utama dan pelumasan pra/pasca (jika direncanakan).

- Pompa oli Pra dan Pasca Pelumasan

Pompa ini mendukung pompa utama selama proses *startup* dan *shutdown* kompresor. Beberapa model kompresor tidak dilengkapi dengan pompa ini.

- Pompa Oli Utama Perpindahan Positif

Jenis ber Gigi, dipasang pada Poros Kompresor Utama atau poros penggerak, sesuai dengan modelnya.

- *Check Valve*

Untuk mencegah aliran balik melalui pompa.

- *Oil Filter*

- *Oil Coolers*

Jenis bundel pipa dipasang pada kompresor untuk beberapa model kompresor, dimungkinkan untuk menyediakan pendingin tipe ganda, dengan salah satu pendingin digunakan sebagai cadangan.

- *Three Way Thermostatic Valve*

Untuk mengirimkan minyak campuran pada suhu yang tepat ke kompresor.

- *Oil Level Indikator*

- *Mist Arrestor*

- *Oil Reservoir Electric Heater*

Tunggal atau ganda, tergantung pada model kompresor, memanaskan oli hingga suhu minimum yang diizinkan sebelum sirkulasi ulang.

K. Driver

Compressor umumnya digerakkan oleh motor listrik tipe induksi asinkron tiga fasa, tergantung pada model kompresor

L. *Coupling*

Non-Spacer Gear type Coupling dilumasi dengan pelumas sendiri, dilengkapi dengan *Coupling Guard* di antara Penggerak Utama dan Kompresor.

M. *Control System*

Secara umum, panel kontrol, jika termasuk dalam pasokan *Ingersoll-Rand*, merupakan jenis mikroprosesor yang dipasang pada Base Plate Kompresor. Panel ini dilengkapi dengan sistem *Pneumatik* yang mencakup instrumen yang diperlukan untuk *Compressor Control Valve, Seals Air Supply*, dan *Control*.

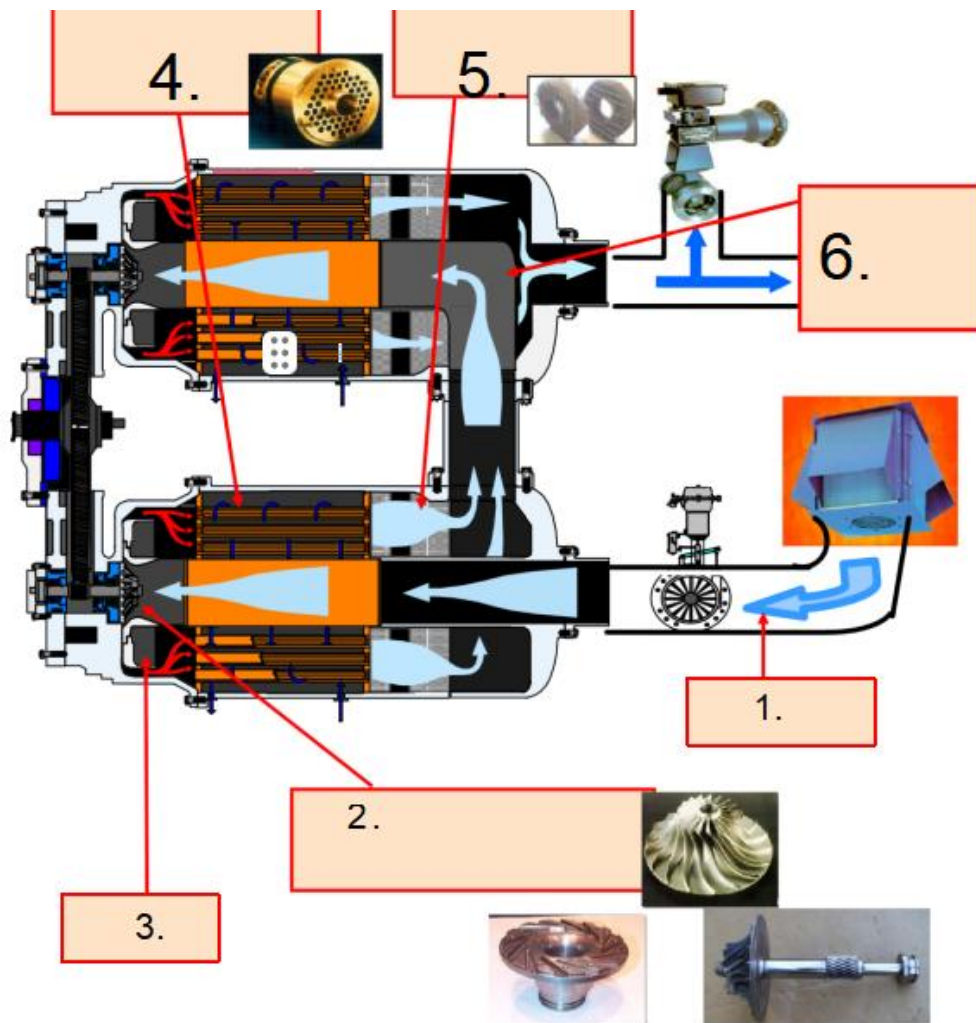
N. *Base Plate*

Base Plate dibuat dengan tangki pelumas terintegrasi yang dilapisi untuk tahan korosi, menopang casing kompresor, sistem pelumas, Control panel atau Junction Box, dan Sound Enclosure. Plat dasar ini dilengkapi dengan lubang untuk baut fondasi.

O. *Sound Enclosure*

Jika diperlukan, kompresor dilengkapi dengan penutup peredam suara untuk mengurangi tingkat kebisingan keseluruhan unit.

4.2.4 Prinsip kerja Service Air Compressor (SAC)



Gambar 4. 28 Prinsip Kerja *Service Air Compressor (SAC)*

Pada Gambar 4.28 di atas merupakan prinsip kerja *Service Air Compressor*, Berikut uraian prinsip kerja dari mesin *Service Air Compressor (SAC)* :

- 1) Udara atmosfer dibersihkan oleh Filter udara. Udara bersih tersebut kemudian masuk ke kompresor melalui katup inlet yang terpasang pada kompresor.
- 2) Udara mengalir ke tahap pertama di mana *impeller* meningkatkan tekanan dan kecepatan udara. *Impeller* menghasilkan sekitar dua pertiga dari tekanan.
- 3) Aliran udara kehilangan kecepatan di dalam *diffuser*, merupakan komponen

statis yang mengarahkan aliran udara saat meninggalkan *impeller*. Tekanan meningkat seiring dengan melambatnya aliran.

- 4) *Intercooler* bawaan menghilangkan panas kompresi dari udara. Hal ini meningkatkan efisiensi kompresor karena udara diperlukan untuk proses selanjutnya
- 5) Udara kemudian melewati *Moisture Separator* yang terletak di zona kecepatan rendah untuk menghilangkan kondensat.
- 6) Langkah 1-5 diulangi pada setiap tahap berikutnya, hingga kompresor mencapai tekanan operasi yang diinginkan.

4.2.5 Penyebab terjadinya *low oil pressure* pada *compressor*

Kondisi *low oil pressure* pada unit *Service Air Compressor* teridentifikasi disebabkan oleh keausan pada *thrust bearing* yang mengakibatkan peningkatan *clearance* pada area bantalan. Pembesaran celah tersebut menyebabkan aliran oli pelumas mengalami *internal leakage*, sehingga tekanan pelumasan tidak dapat terbentuk sesuai standar operasi. Setelah dilakukan inspeksi lebih lanjut, ditemukan bahwa permukaan kerja *thrust bearing* telah mengalami *wear-out* dan tidak lagi mampu mempertahankan kapasitas penahan beban aksial. Untuk mengembalikan performa sistem pelumasan dan memastikan stabilitas operasi, dilakukan penggantian komponen *thrust bearing* sesuai spesifikasi pabrikan.

4.2.6 Instruksi Kerja (IK)

Instruksi Kerja (IK)

PT. PLN Nusantara Power

Penggantian Bearing Service Air Compressor (SAC)

A. Sumber Daya

1. SDM

No.	Kompetensi/Keahlian	Jumlah	Keterangan
1.	Teknisi Mesin 1	1	Bagian kerja Boiler
2.	Helper Mesin 1	3	Bagian kerja Boiler

2. Tools, APD, dan peralatan kerja lainnya

No.	Tools, APD, dan Peralatan Kerja Lainnya	Jumlah	Keterangan
APD			
1.	Safety shoes	1 set	Tiap Personil
2.	Safety helmet	1 EA	Tiap Personil
3.	Masker	1 EA	Tiap Personil
4.	Safety goggle	1 EA	Tiap Personil
5.	Ear plug	1 set	Tiap Personil
6.	Sarung tangan katun	1 set	Tiap Personil
Tools			
1.	Obeng	1 set	
2.	Tang	1 EA	
3.	Kunci Pas / Shock / Ring	1 set	
4.	Kunci Pipa	1 EA	
5.	Palu	1 EA	
6.	Balok kayu	1 EA	
7.	Impact wrench	1 EA	
8.	Tracker	1 EA	
9.	Magnetic drill	1 EA	
10.	gerinda	1 EA	
11.	Kunci L	1 set	
12.	Kunci inggrs	1 EA	
13.	Inside diameter	1 EA	
14.	Outside diameter	1 EA	
15.	Jangka sorong	1 EA	
16.	Bor gauge	1 EA	
17.	Puller	1 EA	
18.	Dial indikator	1 EA	
19.	Palu karet	1 EA	

3. Material

No.	Nama Material	Jumlah	Keterangan
1.	<i>Thrust Bearing stage 1</i>	1 set	
2.	<i>Thrust Bearing stage 2</i>	1 set	
3.	<i>Thrust Bearing stage 3</i>	1 set	
4.	Majun	-	Secukupnya
5.	WD/penetran	-	Secukupnya
6.	<i>Grease</i>	-	Secukupnya
7.	<i>Silicone rad</i>	-	Secukupnya
8.	oli	-	Secukupnya
9.	resin	-	Secukupnya

B. Detail aktivitas

1) PERSIAPAN SEBELUM PELAKSANAAN

- a) Menyiapkan APD
- b) Menyiapkan Personil, *Tools*, dan Material yang diperlukan
- c) Menyiapkan JSEA (mengambil JSEA di ruangan K3)
- d) Mengurus *Permit To Work* (PTW) di *PTW Officer*
- e) Mencetak *Work Order* (WO)
- f) Melakukan koordinasi dengan pihak Operasi untuk memastikan peralatan siap diperbaiki

2) PELAKSANAAN

- a) Pelaksanaan Pelepasan

Tabel 4. 3 IK Pelaksanaan pelepasan

No.	Detail Aktivitas	Gambar
1.	Berkoordinasi dengan pemeliharaan, control instrument, dan listrik untuk memastikan peralatan siap dilakukan pembongkaran	
2.	Lepas kopling motor <i>compressor</i>	

3.	Lepas mur dan baut pada instalasi pipa	
4.	Lepas mur pada <i>stage cooler</i> 3	
5.	Pasang <i>chainblok</i> pada <i>stage cooler</i> 3 lalu angkat dan pindahkan ke tempat yang bersih dan aman	
6.	Lepas mur pada stage cooler 2	
7.	Pasang <i>chainblok</i> pada <i>stage cooler</i> 2 lalu angkat dan pindahkan ke tempat yang bersih dan aman	
8.	Lepas mur pada <i>stage cooler</i> 1	

9.	Pasang <i>chainblok</i> pada <i>stage cooler</i> 1 lalu angkat dan pindahkan ke tempat yang bersih dan aman	
10.	Lepas baut atau mur pengikatudukan pada <i>casing</i> dari <i>base plate</i>	
11.	Angkat <i>casing</i> dari <i>base plate</i> dan pindahkan <i>casing</i> menggunakan <i>hand pallet</i> menuju <i>forklift</i> kemudian menuju <i>workshop</i>	
12.	Angkat <i>casing</i> menggunakan <i>crane</i> kemudian tempatkan pada alas yang sudah di siapkan (Triplek)	
13.	Lepas kopling pada <i>shaft</i>	
14.	Lepas <i>gearpump</i>	
15.	Kemudian pasang <i>lockball</i> pada <i>bullgear</i>	
16.	Lepas <i>silencer/selongsong</i>	
17.	Kemudian Cek <i>clearence</i> antara <i>diffuser</i>	

	dan <i>impeller</i> tiap <i>stage</i>	
18.	Lepas <i>trust bearing cover</i>	
19.	Ukur <i>aksial clearance</i>	
20.	Lepas baut pengikat <i>diffuser</i> stage 3	
21.	pasang <i>jek bolt</i> kemudian kencangkan untuk melepas <i>diffuser</i> stage 3	
22.	Lakukan proses yang sama pada <i>diffuser</i> stage 2 dan 1	

23.	lepas baut pengikat <i>impeller</i> dengan putaran berlawanan arah jarum jam	
24.	lepas <i>jek bolt</i> pada <i>trust bearing</i>	
25.	Kendorkan baut <i>housing bearing</i>	
26.	Pasang baut <i>tracker</i> pada lubang <i>jek bolt</i> , lalu kencangkan secara merata sampai <i>impeller</i> terlepas dari <i>pinion</i>	
27.	Selanjutnya lepas <i>trust bearing</i> , <i>colar</i> , dan <i>pinion</i> dari dudukannya	
26.	Tempatkan <i>bearing</i> , <i>colar</i> , dan <i>pinion</i> lalu beri nomor dan tanda pada tiap <i>stage</i>	

29.	Lepas baut <i>trust colar</i> menggunakan mesin press ragum	
30.	Pasang <i>stud ball</i> pada <i>trust bearing</i> dan <i>pinion</i> , lalu kencangkan sampai <i>pinion</i> lepas dari <i>colar</i>	
31.	Kendorkan baut pengikat <i>bearing</i> , pasang <i>jekbolt/hidrolik jek</i> untuk mengeluarkan <i>bearing</i> dari dudukannya	
32.	Lepas O ring seal dan snapring	
33.	Kemudian periksa <i>sparepart</i> yang rusak lalu ganti dengan yang baru	
34.	Bersihkan semua komponen	

b) Pelaksanaan pemasangan

Tabel 4. 4 IK pelaksanaan pemasangan

No.	Detail Aktivitas	gambar
1.	Pasang <i>seal</i> pada <i>plain bearing</i>	
2.	Pasang O ring pada <i>bearing</i> dan berikan pelumasan pada <i>bearing</i> dan rumah <i>bearing</i>	
3.	Pasang <i>plain bearing</i> pada lubang <i>housing bearing</i> , pastikan lubang air <i>seal</i> dan sensor vibrasi pada posisi <i>center</i> /tengah lubang	
4.	Kemudian pasang <i>hidrolic jek</i> pada <i>plain bearing</i> kemudian pompa <i>hidrolic jek</i> sampai piston menekan <i>plain bearing</i> dan pastikan <i>plain bearing</i> masuk dengan sempurna	
5.	Kencangkan baut pengikat <i>bearing</i>	
6.	Bersihkan <i>pinion</i> dengan Alkohol/Tiner	
7.	Periksa <i>magnetic (gauss) maximal</i> ukurannya adalah 2 <i>gauss</i> (ukuran magnet yang melebihi batas dapat mempengaruhi pembacaan vibrasi pada panel)	
8.	Masukkan <i>pinion</i> pada <i>plain bearing</i> , pastikan posisinya <i>center</i>	

9.	Kemudian tekan <i>pinion</i> maju sampai menyentuh <i>plain bearing</i>	
10.	Berikan pelumasan pada lubang <i>housing</i> , lalu masukkan <i>trust bearing</i>	
11.	Pasang baut <i>trust bearing</i> pada <i>pinion</i> atau <i>housing bearing</i>	
12.	Periksa jarak permukaan antara <i>casing</i> dengan <i>bearing</i> sesuai <i>standard</i> menggunakan <i>puller</i>	
13.	Panasi <i>trust collar</i> menggunakan <i>heater</i> induksi sampai mencapai suhu 200 F, 100 W dalam waktu 20-30 menit	
14.	Lumasi <i>pinion</i> , luruskan antara <i>trust collar</i> dengan <i>pinion</i>	
15.	Pasang baut <i>trust collar</i> , kencangkan sampai batasan yang telah di tandai	
16.	Tunggu <i>trust collar</i> dingin, lalu lepas baut <i>trust collar</i> dan berikan <i>lock tip</i> 271 pada ulir kemudian pasang dan kencangkan	
17.	Bersihkan <i>impeller</i> lalu masukkan <i>impeller</i> pada <i>pinion</i>	
18.	pasang <i>lock tip</i> 271 pada ulir baut pengikat <i>impeller</i> lalu pasang pada lubang <i>bolt impeller</i> lalu kencangkan sampai lurus pada garis yang telah ditandai	
19.	Lakukan berulang pada stage 2 dan 1	

20.	Kemudian pasang <i>diffuser</i> lurus dengan <i>lock washer</i> , lalu pasang baut pengikat dan kencangkan sampai baut masuk sempurna	
21.	Selanjutnya tekan rotor maju, cek <i>clearance</i> lalu setting <i>diffuser</i> pada posisi tengah	
22.	Pasang <i>dial indicator</i> pada <i>trust collar</i> dan <i>trust bearing</i> kemudian setting <i>axial clearance</i> sesuai <i>standard</i>	
23.	Pasang <i>bearing cover</i> , lalu kencangkan baut pengikat	
24.	Lakukan prosedur yang sama pada stage 2 dan 3	
25.	Kemudian pasang <i>gear pump</i>	
26.	Pasang <i>cover gear pump</i> dan kencangkan baut pengikat	
27.	Kemudian panasi <i>gear kopling</i> menggunakan <i>heater</i> induksi dengan waktu 20-30 menit dengan suhu 200 F	
28.	Kemudian pasang <i>key</i> pada <i>shaft</i> lalu masukkan <i>gear kopling</i> pada <i>shaft</i> sampai jarak ujung <i>gear kopling</i> dan <i>shaft</i> 2,7 mm	
29.	Lalu angkat <i>casing</i> menggunakan <i>crane</i>	

	menuju <i>forklift</i>	
30.	Angkut casing menuju ruangan <i>compressor</i>	
31.	Bersihkan <i>base plate</i>	
32.	Angkat casing <i>compressor</i> menggunakan <i>chain block</i> lalu tempatkan pada posisi diatas <i>base plate</i>	
33.	Pasang dan kencangkan baut pengikat antara casing <i>compressor</i> dengan <i>base plate</i>	

34.	Bersihkan <i>cooler</i>	
35.	Pasang O ring pada <i>stage cooler</i>	
36.	Pasang dan kencangkan baut pengikat <i>stage cooler</i> 1	
37.	Lakukan prosedur yang sama dengan <i>stage cooler</i> 2 dan 3	
38.	Pasang dan kencangkan baut instalasi pipa	
39.	Kemudian cek <i>level oil</i> , tambahkan jika perlu	
40.	Berkoordinasi dengan tim pemeliharaan, <i>control</i> , dan listrik untuk pemasangan peralatan <i>instrument</i> dan motor listrik	
41.	Lakukan <i>test pre lube</i> , pastikan kondisi <i>pressure</i> sesuai dengan <i>standard</i>	
42.	<i>Test no load motor</i>	
43.	Jika semua sudah normal, pasang <i>gear kopling</i> antara <i>shaft</i> motor dengan <i>shaft</i> kompresor lalu pasang baut pengikat dan kencangkan	
44.	Lakukan prosedur pengetest an	

4.3 Tugas mandiri 2 (*Preventive Maintenance* pada *Service Air Compressor*)

4.3.1 Pemeliharaan pada Mesin *Service Air Compressor* (SAC)

Membuat jadwal *preventive maintenance* sangat penting untuk menjaga kinerja optimal dan umur pakai yang panjang dari *compressor* dan komponennya. Karena kondisi operasi yang tidak biasa dan kondisi lingkungan dapat memengaruhi keandalan peralatan dan komponen pada *Compressor*. Berikut ini adalah persyaratan umum dan jadwal untuk *Preventive Maintenance* pada mesin *Service air compressor*

1) *Daily Maintenance*/Perawatan Harian

- 1) Periksa dan catat suhu oli
- 2) Periksa dan catat tekanan oli *Compressor*
- 3) Periksa dan catat tingkat getaran pada setiap tahap *Compressor*
- 4) Periksa dan catat tekanan udara antar tahap
- 5) Periksa dan catat suhu udara pada setiap tahap *Compressor*
- 6) Periksa dan catat suhu udara yang masuk
- 7) Periksa dan catat suhu air pendingin, baik yang masuk maupun yang keluar dari *manifold* kompresor.
- 8) Periksa dan pastikan operasi *Condensat* berfungsi dengan baik.
- 9) Buka ventilasi pendingin udara jika ventilasi tersebut tidak terus-menerus terbuka. Katup ventilasi terletak di bagian atas casing atau di luar ruang peredam suara.
- 10) Buang kondensat dari saluran udara masuk, saluran pembuangan utama, dan saluran udara *bypass*, serta bagian *Drip Leg*.
- 11) Buang air pada *Drip Leg* setiap bagian pipa udara horizontal lainnya.
- 12) Periksa tingkat oli pada tangki kompresor, pastikan tingkat oli tetap pada level yang diperlukan.
- 13) Periksa kemungkinan kebocoran oli.
- 14) Periksa kemungkinan kebocoran air.
- 15) Periksa kemungkinan kebocoran sistem udara instrumen.
- 16) Periksa filter saluran udara kontrol (jika terpasang). Buang

kelembapan yang mungkin terkumpul dan ganti elemen filter jika diperlukan.

17) Periksa filter saluran udara instrumen (jika terpasang). Buang kelembapan yang mungkin terkumpul dan ganti elemen filter jika diperlukan.

18) Periksa dan sesuaikan tekanan pasokan udara instrumen.

19) Periksa tingkat oli pelumas.

20) Periksa tekanan udara segel.

21) Periksa penurunan tekanan pada filter udara inlet.

2) *Quarterly Maintenance* (setiap 90 hari)

1) Periksa filter udara instrumen.

- Kuras dan bersihkan filter.
- Ganti elemen filter.

2) Kuras saluran tetesan udara kontrol.

3) Periksa perangkat kondensat.

- Bongkar dan bersihkan
- Ganti bagian yang diperlukan.
- Ganti perangkat jika diperlukan.

4) Berikan *Grease* pada *Bearing Motor*.

- Gunakan jenis dan jumlah takaran pelumas dengan benar.
- Gunakan *Grease Gun*.
- Bearing harus diberi pelumas saat motor beroperasi

5) Periksa secara visual filter udara inlet.

- Bersihkan elemen.
- Ganti elemen jika diperlukan.
- Periksa sambungan filter untuk retakan yang berpotensi menyebabkan kebocoran. Tutup sambungan jika diperlukan.

6) Ganti komponen mist arrestor

- Tambahkan oli ke *U-tube*.
- Bersihkan *Housing*.

- Periksa komponen lama untuk memastikan tidak terjadi penekanan berlebihan. Tambahkan baut pembatas untuk mencegah penekanan berlebihan.
 - Lepas *lock washer* di *wing nut*, jika terpasang.
 - Ganti *seal washer* di bawah *wing nut*.
 - Periksa untuk memastikan *cover* membuat kontak yang baik dengan elemen. *cover* harus pas dan rapi pada *Housing*.
- 7) Periksa komponen *mist eliminator* dan ganti jika diperlukan. Komponen *mist eliminator* adalah komponen berumur panjang dan tidak memerlukan penggantian rutin.
- 8) Periksa *control panel*.
- Perhatikan: kabel longgar, filter garis yang salah, filter garis yang rusak, dan penekan busur yang memadai.
 - Bersihkan filter kipas panel dan panel.
 - Putuskan dan ikat kembali semua kabel yang tidak digunakan dari Terminal Strip.
 - Periksa kabel transmisi getaran untuk memastikan kabel terhubung langsung ke strip terminal *mikrokontroler*.
- 3) Semiannual Maintenance (setiap setengah tahun)
- 1) Lumasi *Main driver coupling*. Komponen *dry type coupling* harus diperiksa.
 - 2) Ganti filter oli.
 - 3) Uji kebocoran air *coolers*.
 - 4) Ganti pelumas *driver bearing*.
 - 5) Ambil sampel oli dan lakukan analisis.
 - 6) Periksa sistem kontrol sesuai prosedur.
 - 7) Periksa kalibrasi *inlet* dan *bypass Valve*.
- 4) *Annual maintenance* (Perawatan tahunan)
- 1) Periksa penggerak utama sesuai dengan petunjuk pabrik yang tercantum dalam *Manual book*.
 - 2) Periksa secara visual *coupling*. Lumasi sesuai kebutuhan.

- 3) Putar secara manual *bull gear* untuk memeriksa kehalusan pada model yang dilengkapi dengan bantalan anti-gesekan pada *bull gear*.
- 4) Periksa dan bersihkan saringan hisap tangki oli.
- 5) Periksa secara visual *oil cooler tube*. Bersihkan sisi *air oil cooler* jika diperlukan.
- 6) Periksa secara visual *zinc anodes* (pensil) di dalam *oil cooler*. Ganti jika diperlukan.
- 7) Periksa secara visual *inlet throttle valve*.
- 8) Periksa secara visual *bypass valve*.
- 9) Periksa secara visual *discharge check valve*.
- 10) Ganti oli sekali setahun atau setelah 8.000 jam penggunaan, kecuali jika menggunakan *techtrol gold III*, pelumas harus diganti setiap tiga tahun atau setelah 24.000 jam penggunaan.
- 11) *Surge testing* harus dilakukan setiap *annual maintenance*.

Seiring terjadinya akumulasi penumpukan, kompresor pada akhirnya membutuhkan proses pembongkaran dan pembersihan untuk mengembalikan kapasitas operasionalnya. Tingkat keparahan penumpukan tersebut berkaitan langsung dengan besarnya penurunan tekanan *Natural surge*. Pengujian berkala terhadap tekanan *Natural surge* di lapangan memberikan informasi yang tepat untuk mengidentifikasi penurunan kapasitas akibat penumpukan.

Uji *Natural surge* dilakukan dengan memicu kondisi *surge* secara sengaja pada kompresor. Proses ini umumnya dilakukan dengan cara memblokir jalur keluaran, mengatur aliran maksimum melalui jalur *bypass*, kemudian menutup katup *bypass* secara bertahap hingga tekanan *surge* tercapai. Nilai tekanan *surge* yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan hasil uji sebelumnya untuk menentukan penyebab variasi yang muncul.

Dari hasil tersebut, tindakan pemeliharaan seperti *overhaul* untuk memulihkan kapasitas dapat direncanakan berdasarkan estimasi tingkat penurunan kapasitas yang terjadi.

12) Analisis Getaran

13) Analisis kapasitas Oli

14) Analisis Kondensat

4.3.2 Preventive Maintenance Service Air Compressor pada PLTU

Pada pekerjaan *preventive maintenance* yang dilakukan pada *Service Air Compressor* di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 2, pekerjaan dilakukan oleh 3 orang pekerja, satu orang sebagai mekanik dan dua orang sebagai *helper*. Pekerjaan *preventive maintenance* ini disusun oleh tim Rendal Har dan dapat dilakukan secara terjadwal yang dilakukan setiap 14 hari atau tidak terjadwal sesuai dengan permintaan dari pihak staff mesin 1 bila dirasa perlu.

4.3.2.1 APD (Alat Pelindung Diri) yang digunakan

1) *Safety Shoes*

2) *Safety Helmet*

3) *Ear Plug*

4) *Safety Goggle*

5) Masker

6) Sarung Tangan

4.3.2.2 Persyaratan Pelaksanaan Pekerjaan

1) Siapkan Safety dan Working Permit (WO)

2) Siapkan peralatan kerja yang digunakan

3) Pakai APD yang telah ditentukan

4) Pastikan lingkungan aman untuk bekerja

4.3.2.3 Pemeriksaan

Pekerjaan dilaksanakan dengan melakukan pengecekan sebagai berikut.

1) *Level Oil Indicator* __% > 50% ISO VG32

- 2) Kebocoran *Flanges* dan *Hose*
- 3) DP Air Filter __ InHO (<3 InHO, Alarm 3 InHo)
- 4) DP Oil Filter __ kg/cm² (<0,6 kg/cm²)
- 5) Visual
- 6) Kelainan suara
- 7) Valve pengecekan *Leaks Off* dan *Packing*
- 8) Kekencangan Baut Valve, Compressor, dan Oil Pump
- 9) Receiver Tank, pengecekan Body, Cat Visual Korosi
- 10) Kebersihan Peralatan
- 11) Cek operasi *Condensate Trap* pada Stage
- 12) *Venting Air Cooler*
- 13) Cek operasi *Condensate Trap* pada Receiver Tank
- 14) *Cleaning Inlet Air Filter*

4.3.2.4 Hasil Pemeriksaan

- 1) Hasil pemeriksaan pada *oil indicator* SAC menunjukkan nilai pembacaan sebesar 80%, yang mengindikasikan bahwa volume oli yang tersedia di dalam sistem SAC masih berada pada tingkat yang aman dan mencukupi untuk menjamin pelumasan, pendinginan, serta kinerja operasional komponen secara optimal. Gambar 4.29 dibawah menunjukkan *Oil Indicator* dari hasil pemeriksaan secara *real time* pada SAC.



Gambar 4. 29 *Oil Indicator*

- 2) Berdasarkan hasil inspeksi terhadap kondisi *flanges* dan hose, seluruh sambungan serta komponen perpipaan dinyatakan berada dalam keadaan baik, tanpa ditemukan tanda-tanda kebocoran, kerusakan, atau penurunan kualitas material. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem masih mampu menjaga kestabilan tekanan operasi dan tidak memiliki indikasi potensi kegagalan yang dapat memengaruhi kinerja atau keandalannya.
- 3) Pengukuran diferensial tekanan (ΔP) pada *Air Filter* memperlihatkan nilai sebesar 4 inH₂O, yang masih berada dalam kisaran operasional yang dinilai aman. Nilai ini berada di atas *setpoint* alarm sebesar 3 inH₂O, yang biasanya digunakan sebagai indikator awal adanya peningkatan hambatan aliran akibat akumulasi partikel atau penurunan efektivitas filtrasi. Dengan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Air Filter* masih berfungsi dengan baik dalam menjaga aliran udara dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan kinerja yang dapat mengganggu operasi sistem. Gambar 4.30 di bawah menunjukkan *Dp Air Filter Indicator* dari hasil

pemeriksaan secara *real time* pada SAC.



Gambar 4. 30 *Dp Air Filter Indicator*

- 4) Hasil pengukuran diferensial tekanan (ΔP) pada *Oil Filter* menunjukkan nilai sebesar 0,32 kg/cm². Nilai ini berada jauh di bawah batas ambang aman yang tercantum dalam *work order*, yaitu 0,6 kg/cm². Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa media filtrasi masih berfungsi secara optimal dalam menjaga kontinuitas aliran oli tanpa mengalami peningkatan resistansi yang signifikan. Dengan demikian, *Oil Filter* masih berada dalam kondisi operasional yang stabil dan belum menunjukkan tanda-tanda penyumbatan atau penurunan performa yang dapat mempengaruhi efisiensi sistem pelumasan maupun keandalan peralatan secara keseluruhan. Gambar 4.31 di bawah menunjukkan *Dp Oil Filter Indicator* dari hasil pemeriksaan secara *real time* pada SAC



Gambar 4. 31 Dp Oil Filter Indicator

- 5) Berdasarkan hasil inspeksi visual, seluruh komponen teramati berada dalam kondisi baik tanpa adanya indikasi masalah. Tidak ditemukan tanda-tanda kerusakan, ketidakwajaran, ataupun potensi gangguan yang dapat mempengaruhi fungsi maupun performa sistem.
- 6) Berdasarkan hasil inspeksi terhadap potensi suara abnormal selama operasi, tidak ditemukan adanya bunyi yang menyimpang. Seluruh pola suara yang terdengar berada dalam karakteristik normal, sehingga tidak mengindikasikan adanya ketidakwajaran atau gejala awal gangguan mekanis.
- 7) Berdasarkan hasil inspeksi pada *Valve*, termasuk bagian *Leaks Off dan Packing*, seluruh komponen terpantau dalam kondisi baik. Tidak ada tanda-tanda kebocoran atau penurunan

kemampuan *sealing* yang dapat menimbulkan gangguan pada kestabilan tekanan maupun fungsi penyekatan sistem.

- 8) Hasil pemeriksaan terhadap tingkat kekencangan baut pada *Valve, Compressor, dan Oil Pump* menunjukkan bahwa semua pengikat mekanis berada pada kondisi yang sesuai. Tidak ditemukan baut yang longgar maupun penyimpangan nilai torsi yang dapat memengaruhi kestabilan peralatan.
- 9) Pemeriksaan terhadap *Receiver Tank*, termasuk kondisi *body*, kualitas lapisan cat, serta indikasi korosi visual, menunjukkan bahwa seluruh area dalam keadaan baik. Tidak terdapat kerusakan permukaan atau gejala degradasi material, dan tingkat kebersihan peralatan secara keseluruhan juga terjaga.
- 10) Kegiatan pemeriksaan terhadap kebersihan peralatan telah dilakukan secara menyeluruh, mencakup pengecekan kondisi permukaan, area sekitar komponen, serta kemungkinan adanya akumulasi debu, oli, atau kontaminan lainnya. Dari hasil pengecekan tersebut, seluruh peralatan dinyatakan berada dalam keadaan bersih dan tidak ditemukan unsur pengotor yang dapat mengganggu performa maupun keandalan sistem.
- 11) Hasil observasi operasi *Condensate Trap* di setiap *stage* menunjukkan bahwa perangkat berfungsi normal. Tidak ada hambatan aliran maupun penumpukan *kondensat* yang dapat mengurangi efektivitas pemisahan atau mengganggu proses operasional.
- 12) Pemeriksaan pada sistem *venting Air Cooler* memperlihatkan bahwa fungsinya berjalan dengan baik. Tidak ditemukan penyumbatan, kelainan, ataupun kondisi yang berpotensi mengganggu proses pembuangan udara maupun efisiensi pendinginan.
- 13) Berdasarkan pengecekan, *Condensate Trap* pada *Receiver Tank* beroperasi tanpa kendala. Tidak terlihat adanya *mal*

fungsi, akumulasi kondensat yang berlebihan, atau gangguan aliran yang dapat memengaruhi performa sistem penampungan.

- 14) Proses pembersihan *Inlet Air Filter* telah selesai dilakukan sesuai prosedur, sehingga media filtrasi kembali berada dalam kondisi optimal untuk menjaga kualitas udara masuk dan mendukung performa kompresor secara efisien.

4.4 Hambatan Selama Pelaksanaan PKL

Selama pelaksanaan kegiatan PKL di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 dan 2, mahasiswa PKL Politeknik Negeri Malang tidak mengalami hambatan yang mengganggu pelaksanaan praktek kerja lapangan karena lingkungan kerja yang sangat mendukung.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Praktik kerja Lapangan (PKI) yang telah dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa mampu memahami proses bisnis dan sistem operasi utama pembangkit listrik tenaga uap, meliputi siklus uap dan air, siklus batubara, serta sistem pendukung lainnya yang digunakan di lingkungan PLTU.
- 2) mahasiswa mampu memahami sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diterapkan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2. Pemahaman tersebut mencakup pengetahuan mengenai prosedur keselamatan kerja, penerapan *Permit to Work* (PTW), penggunaan instruksi kerja, serta kewajiban penggunaan alat pelindung diri (APD) sesuai dengan jenis dan risiko pekerjaan. Selain itu, mahasiswa juga memahami pentingnya penerapan K3 sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta peran K3 dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, tertib, dan produktif di lingkungan pembangkit listrik tenaga uap.
- 3) Mahasiswa memperoleh pengetahuan teknis yang mendalam mengenai *Service Air Compressor* (SAC) tipe Ingersoll-Rand Centac CV2 29MX3, meliputi komponen utama, prinsip kerja, sistem pelumasan, sistem pendinginan udara, hingga fungsi kontrol dan instrumen pendukung.
- 4) Proses penggantian *bearing* dan *preventive maintenance* pada SAC memberikan pengalaman praktik langsung yang berharga. Mahasiswa terlibat dalam kegiatan seperti pembongkaran unit, inspeksi komponen internal (*impeller, diffuser, bearing*), pengukuran *clearances*, pemasangan kembali komponen, serta prosedur *commissioning* seperti *pre-lube test* dan *no-load test*.

5.2 Saran

- 1) Komunikasi merupakan modal utama bagi mahasiswa untuk memperoleh informasi dan relasi di tempat Pratik Kerja Lapangan, maka dari itu mahasiswa perlu meningkatkan kecakapan dalam berkomunikasi.
- 2) Peningkatan monitoring kondisi kompresor menggunakan pendekatan predictive maintenance seperti analisis getaran, termografi, dan trending data operasi untuk mendeteksi kerusakan lebih awal sebelum terjadi failure besar.
- 3) Peningkatan dokumentasi dan pencatatan kondisi komponen selama overhaul agar data historis dapat digunakan sebagai acuan untuk pemeliharaan berikutnya serta penentuan interval penggantian komponen kritis.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, A. (2012, JANUARI SENIN). *arifiyan-budiman.blogspot.com*. Retrieved from Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU: <https://arifiyan-budiman.blogspot.com/2012/01/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html?m=1>
- Darius, A. (2019). *Manajemen Perawatan Mesin*. Jakarta.
- Ingersoll-Rand - Air Solutions Heavy Industrial Systems Strada Statale Cassanese. (n.d.). *OPERATION & MAINTENANCE MANUAL-CENTAC Models*. Vignate (MI), Italia.
- Ingersoll-Rand (Asia Pacific) Service Team. (2003). *CENTAC TRAINING MANUAL*.
- Nugraga, F. J. (2025). *PERAWATAN 8000 JAM PADA SEPARATOR COMPRESSOR SCREW 7B*. Cilegon.
- PT. Pembangkitan Jawa-Bali. (2022). *PANDUAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN ASET PEMBANGKIT PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI*. Paiton.
- PT. PLN Nusantara Power . (n.d.). *Dokumen Perusahaan*. Retrieved from Visi dan Misi Perusahaan.
- PT. PLN Nusantara Power UP Paiton. (n.d.). *Dokumen Perusahaan*. Retrieved from Struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
- Sarah, E. (2021). *SafetyWorld*. Retrieved from Safetyworld.co.id: <https://www.safetyworld.co.id/13-jenis-alat-pelindung-diri-apd-k3-dan-fungsinya>
- Zeinda, E. M. (2019). Work Accident Risk Assessment in Boiler Operations at PT. Indonesia Power Generating Unit Semarang. *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, 183–191.

LAMPIRAN